CSMS
TINGKAT DASAR
PT PLN (Persero)

Jakarta, 25 Agustus 2021

TIM PENYUSUN :

ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT
ISO
37001

Sistem Manajemen
Anti Penyuapan (SMAP)



PLTS Pulau Messa, Nusa Tenggara Timur

www.pln.co.id

BIODATA



ULIL AMRIE ZA

SAFETY ENTHUSIASTIC

Tim Penyusun SPLN K3 Distribusi , SPLN CSMS
PLN PUSAT & PUSLITBANG – 2018 - Now

HAPUA 2nd Best Student
ASEAN Residential School in Electric Power Engineering – 2017

Keynote Speaker – 2nd Global Summit On Occupational Health & Safety
Scientific Federation – Dubai (UEA) 2019

Tim Creator inspekta.net @ hsse.pln.co.id
2017 - Now

Kemenaker & BNSP Certified Safety Competence
2013 - Now

POKOK BAHASAN

1. Pengenalan CSMS

- Latar belakang & Pengertian CSMS
- Ruang Lingkup, Tujuan Manfaat dan sasaran penerapan CSMS

2. Tahapan CSMS

- Penilaian Risiko
- Pra-Kualifikasi
- Selection
- PreJob Activity
- Work In Progress
- Evaluasi Akhir

3. Metode Risk Assessment CSMS

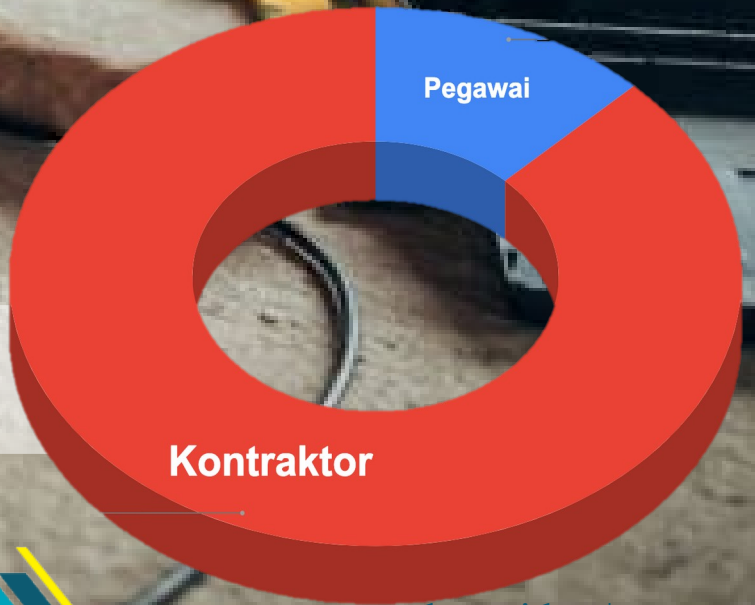
- Tabel Risk Assessment
- Identifikasi bahaya



CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
TINGKAT DASAR

1 | PENGENALAN CSMS

Mapping Statistic Accident



- Bekerja tanpa/tidak sesuai SOP menjadi penyebab terbesar kecelakaan kerja.
- Pekerja tidak kompeten menyebabkan ke 2 terbanyak terjadinya kasus kecelakaan kerja.
- Kecelakaan kerja dominan terjadi pada fungsi Distribusi (71%) dan pekerja Kontraktor / Alih Daya (>90%).

BASIC SAFETY LEGAL ASPECT

UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja
Bab V , Pasal 9, ayat 3 : Pengurus **wajib menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja** yang berada dibawah pimpinannya dalam **pencegahan kecelakaan**, **pemberantasan kebakaran**, **peningkatan K3** dan **pemberian P3K** **Sanksi :** Pidana hukuman **kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan** atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah	**Pasal 35 ayat 3 :** Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja ***wajib memberikan perlindungan*** yang mencakup kesejahteraan, ***keselamatan, dan kesehatan*** baik mental maupun fisik tenaga kerja. **Sanksi :** Pidana ***penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun*** dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	**Pasal 2** 1. Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. 2. Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah: a. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih; b. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. **Sanksi :** Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 diancam dengan **hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Hirarki Regulasi K3



Komitmen Direksi dan Kebijakan K3L

HSSE PLN

PLN

KOMITMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

"Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia"

Jakarta, 14 Mei 2020

Direktur Utama

Zulkifli Zaini

Wakil Direktur Utama
Darmawan Prasodjo

Direktur Perencanaan Korporat
M. Ikbal Nur

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan
Bob Saril

Direktur Mega Project
M. Ikhsan Asaad

Direktur Energi Primer
Rudy Hendra Prastowo

Direktur Keuangan
Sinthya Roesly

Direktur Human Capital & Management
Syofvi F. Roekman

Direktur Bisnis Regional Sumatera & Kalimantan
Wiluyo Kusdwiharto

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura & Bali
Haryanto WS

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara
Syamsul Huda

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

www.pln.co.id

HSSE PLN

PLN

KEBIJAKAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN

Dalam rangka memenuhi harapan *stakeholders* dan mewujudkan misi perusahaan:

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham;
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi;
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menetapkan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan untuk dilaksanakan oleh seluruh Manajemen, Pegawai, dan Anak Perusahaan serta Mitra Kerja di lingkungan PLN, yaitu:

1. Mengutamakan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan dalam setiap aktifitas di PLN.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, Perlindungan Lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.
3. Melaksanakan identifikasi bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja, identifikasi ancaman Keamanan, dan identifikasi aspek Perlindungan Lingkungan sesuai dengan tingkat risiko dan identifikasi potensi perubahan iklim serta melakukan upaya-upaya pencegahan, perlindungan, dan pengendalian serta penanggulangannya yang ditinjau secara berkala dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi Pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan secara aman, andal, dan ramah lingkungan.
5. Melakukan Pembinaan kepada Mitra Kerja untuk memenuhi Aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan lingkungan melalui penerapan *Contractor Safety Management System* dan kepedulian lingkungan.
6. Menciptakan dan memelihara harmonisasi hubungan dengan *stakeholders* pada kegiatan usaha PLN untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan tetap mengedepankan aspek *Good Corporate Governance*.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 Mei 2020

DIREKTUR UTAMA

ZULKIFLI ZAINI

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

www.pln.co.id

TUJUAN

- Untuk memastikan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standard dan kriteria K3L yang ditetapkan perusahaan
- Sebagai tool untuk menjaga dan meningkatkan performa kinerja perusahaan.
- Mengoptimalkan pengendalian resiko terjadinya kecelakaan kerja

Manfaat CSMS

Kontraktor Professional

Perusahaan memperoleh kontraktor yang professional dengan Pembagian tanggung jawab K3L yang jelas antara perusahaan dan kontraktor

Platform Komunikasi Perusahaan & Kontraktor

CSMS menjembatani penerapan K3L perusahaan dengan penerapan K3L kontraktor, dengan cara Perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sistem Manajemen K3L Kontraktor



Kepastian Kapabilitas Kontraktor

Safety expectation dan *capabilities* dapat dipahami secara jelas sebelum pekerjaan dimulai

.

Meningkatkan Produktifitas

Meningkatkan productivity, reliability dan efficiency perusahaan dan kontraktor , Meningkatkan Kinerja K3L Perusahaan

Memiliki Track Record Kontraktor

Memiliki Track Record Kontraktor baik data induk maupun kinerja K3 pada fase administrasi & implementasi

.

Pengendalian Konsistensi Aspek K3L

Perusahaan dapat memperkuat pengawasan mengkontrol konsistensi kontraktor dalam menerapkan aspek K3L selama Pelaksanaan Pekerjaan

www.free-powerpoint-templates-design.com

1. Leadership & Management Commitment

NO	PROGRAM KERJA	KRITERIA MATURITY LEVEL	PATHOLOGICAL Level 1	REACTIVE Level 2	CALCULATIVE Level 3	PROACTIVE Level 4	GENERATIVE Level 5
			"K3 dipandang sebagai masalah teknis dan prosedural. Insiden dianggap sebagai bagian dari pekerjaan. Minat rendah terhadap K3"	*"K3 dapat diselesaikan hanya dengan aturan dan prosedur yang berlaku"*	*Manajemen sadar bahwa mereka bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Seluruh pegawai memahami tanggung jawab mereka terhadap K3 dan menyadari bahwa seluruh pekerja harus terlibat untuk meningkatkan K3.*	*Pemahaman bahwa K3 sangat penting baik secara etis maupun ekonomis serta dapat meningkatkan produktivitas perusahaan*	*Pemahaman bahwa kecelakaan akan terjadi kapan saja dan seluruh organisasi (bidang) bekerjasama untuk meningkatkan kinerja K3 guna mencegah kecelakaan dan meningkatkan profit dan produktivitas perusahaan*
1	**Leadership & Management Commitment**						
	1.1 Penyusunan RKAP bidang K3 yang mencakup program kerja di Unit Induk dan Unit Pelaksana.	Program kerja dan Anggaran bidang HSSE di Unit Induk dan Unit Pelaksana tertuang dalam RKAP	Penyusunan anggaran K3 dan Keamanan tanpa didasari oleh program kerja	Penyusunan anggaran K3 dan Keamanan hanya mencakup program kerja Unit Induk tetapi tidak mencakup Unit Pelaksana	Penyusunan anggaran K3 dan Keamanan mencakup Unit Induk dan Unit Pelaksana serta sesuai dengan program kerja Menyusun RKAP Berbasis Resiko	Penyusunan anggaran K3 dan Keamanan / RKAP Berbasis Resiko mencakup Unit Induk dan Unit Pelaksana yang sesuai dengan program kerja serta memiliki target rencana realisasi anggaran dan skala prioritas program kerja	Penyusunan anggaran K3 dan Keamanan / RKAP Berbasis Resiko mencakup Unit Induk dan Unit Pelaksana serta target rencana realisasi dan skala prioritas serta OFI dan AFI berdasarkan evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya
		Bukti	Form penyusunan anggaran K3 dan Keamanan	Form penyusunan anggaran K3 dan Keamanan	Level 2 + program kerja K3 atau RKAP Berbasis Resiko	Level 3 + Target realisasi dan Skala prioritas penyusunan anggaran K3 dan Keamanan	Level 4 + OFI dan AFI evaluasi realisasi program kerja tahun sebelumnya
	1.2 Penerapan Contractor Safety Management System (CSMS)	Proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan seluruh tahapan CSMS	Belum melakukan tahapan risk assessment dan pre kualifikasi CSMS	Melakukan risk assessment untuk pekerjaan yang akan ditenderkan	Melakukan risk assessment untuk pekerjaan yang akan ditenderkan dan melakukan pre kualifikasi CSMS terhadap mitra kerja & memiliki database Vendor CSMS	Melakukan kegiatan pre job activity dan menyusun HSSE plan bersama mitra kerja serta melakukan on job progress / sidak K3 saat pekerjaan berlangsung dan melakukan evaluasi pekerjaan setelah masa waktu pekerjaan selesai	Seluruh mitra kerja telah menerapkan Seluruh Tahapan CSMS
		Bukti	tidak terdapat dokumen risk assessment pekerjaan yang akan ditenderkan	Daftar risk assessment dan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang memasukkan klausul K3 dan sanksi K3	Level 2 + form penilaian pre kualifikasi CSMS pada mitra kerja & ditandatangani oleh pejabat yang berwenang + Database vendor CSMS	Level 3 + Notulen pre job activity + HSSE plan + form on job progress + form evaluasi CSMS	Level 4 + Daftar tingkat risiko pekerjaan pada mitra kerja dan form evaluasi pekerjaan mitra kerja
	1.3 Pembangunan sistem ISO 45001 : 2018	Pelaksanaan ISO 45001 : 2018	ISO 45001 : 2018 belum diimplementasikan di Unit	Unit Induk telah melakukan setup dan menyusun prosedur ISO 45001 : 2018	Unit Induk memiliki dokumen integrasi ISO 45001 : 2018 dan SMK3 PP 50 Tahun 2012	Unit Induk dan 100 % Unit Pelaksana telah memiliki dokumen integrasi ISO 45001 : 2018 dan SMK3 PP 50 Tahun 2012	Unit Induk dan 100% Unit Pelaksana telah memiliki dan mengimplementasikan dokumen integrasi ISO 45001 : 2018 dan SMK3 PP 50 Tahun 2012 serta telah disertifikasi
		Bukti	-	Dokumen ISO 45001 : 2018	Level 2 + Integrasi dengan Dokumen SMK3 PP 50 Tahun 2012	Level 3 + integrasi dokumen integrasi ISO 45001 : 2018 dan SMK3 PP 50 Tahun 2012 di seluruh Unit Pelaksana	Level 4 + sertifikat ISO 45001 : 2018 & Sertifikat SMK3 PP 50 Tahun 2012

Pelatihan & Sertifikasi CSMS

Diklat CSMS PUSDIKLAT

- CSMS Tingkat Dasar
- CSMS Tingkat Lanjutan
- CSMS For Manager

Sertifikasi BNSP

- Pengawas CSMS



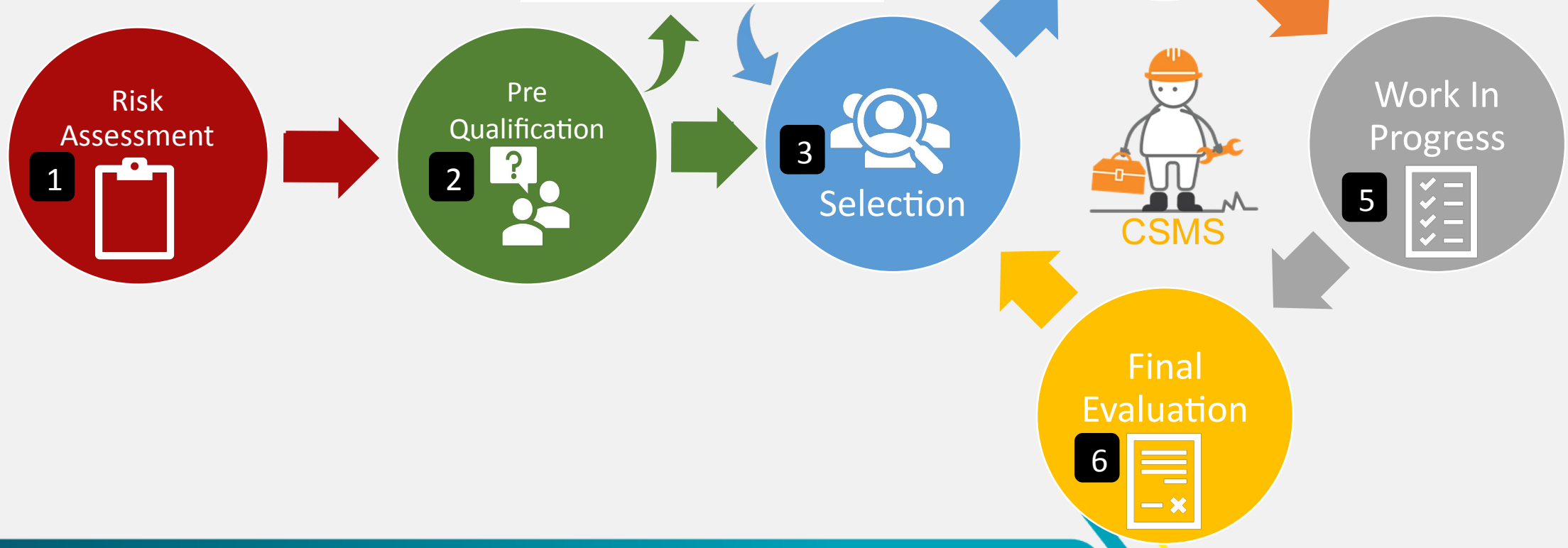


CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM TINGKAT DASAR

2 | Tahapan CSMS

Alur Tahapan CSMS





TAHAPAN IMPLEMENTASI CSMS

Risk Assessment

Pre Qualification

Selection

Tahap Administratif

PJ / SPK



Pre Job Activity

Work in Progress

Final Evaluation

Tahap Implementasi

Pelaksanaan Tahapan CSMS / Tingkat Risiko Pekerjaan

Tahapan / Tingkat Risiko Pekerjaan	*Rendah*	*Moderat*	*Tinggi*	*Sangat Tinggi*	*Ekstrem*
Risk Assessment	☑	☑	☑	☑	☑
Pre Qualification	☑	☑	☑	☑	☑
Selection	☐	☑	☑	☑	☑
Pre Job Activity	☐	☑	☑	☑	☑
Work In Progress	☐	☑	☑	☑	☑
Final Evaluation	☐	☑	☑	☑	☑


1
Risk Assessment


HIGH
MEDIUM
LOW





4W 1H Risk Assessment

Ketentuan Risk Assessment					
Bagian	**WHAT**	**WHO**	**WHEN**	**WHERE**	**HOW**
Input	Potensi Bahaya dan Level Risiko jenis pekerjaan	User Teknis Terkait	Sebelum Pekerjaan dikontrakkan.	Office & Lapangan	1. Merujuk Daftar Risk Assessment pada Lampiran SPLN CSMS 2. Merujuk pada instruksi kerja Bidang Teknis Terkait.
Proses	Identifikasi Potensi Bahaya dan Level Risiko Pekerjaan	User Teknis Terkait & K3L	Sebelum Pekerjaan dikontrakkan.	Office & Lapangan	1. Merujuk Daftar Risk Assessment pada Lampiran SPLN CSMS 2. Menyusun potensi bahaya dan risiko sesuai form IBPPR pada SPLN CSMS.
Output	Penetapan Level risiko Pekerjaan diluar Tabel Risk Assessment	Pejabat K3L , SRM Terkait & GM	Sebelum Pekerjaan dikontrakkan.	Dokumen TOR / RKS	1. Penetapan Level risiko sesuai dengan Lampiran Risk Assessment SPLN CSMS. 2. Form IBPPR yang terverifikasi dan ditandatangani.

RASCI Risk Assessment

No	ALUR TAHAPAN RISK ASSESMENT	*RASCI ASPECT*		
	SKEMA DI KANTOR PUSAT	USER	K3L	EVP
	SKEMA DI UNIT INDUK	USER	K3L	GM
	SKEMA DI UNIT PELAKSANA	USER	K3L	MD
1	Menentukan Ruang Lingkup , Jenis & Kategori pekerjaan	**R**	S	I
2	Melakukan penilaian risiko pekerjaan sesuai dengan Daftar Risiko Pekerjaan atau Penilaian risiko pekerjaan dengan IBPPR Standart CSMS jika pekerjaan belum terakomodir dalam Daftar Risiko Pekerjaan.	**R**	C	I
3	Menentukan level risiko pekerjaan berdasar Tabel Risk Assessment CSMS atau Form HIRARC	**R**	**R**	A

Keterangan RASCI :

R - Responsible : Pihak yang melakukan suatu Pekerjaan.
A - Approval : Pihak Evaluator atau Pengambil Keputusan.
S - Support : Pihak yang memberikan dukungan Sumber daya.
C - Consult : Pihak yang dimintai pendapat / *expertist*.
I - Informed : Pihak yang diberikan informasi / Stakeholder.

Metode 1 : Tabel Risk Assessment

ACUAN LEVEL RISIKO PEKERJAAN
BIDANG DISTRIBUSI

NO	AKTIVITAS KEGIATAN	LEVEL RISIKO
PENANGANAN GANGGUAN GARDU TIANG		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EXTREME
2	Penanganan gangguan cut-out dan arrester	EXTREME
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EXTREME
4	Penanganan gangguan kabel incoming/outgoing TR	EXTREME
PENANGANAN GANGGUAN GARDU BETON (GARDU DISTRIBUSI DAN GARDU HUBUNG)		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EXTREME
2	Penanganan gangguan kubikel dan aksesoris	EXTREME
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EXTREME
4	Penanganan gangguan kabel incoming/outgoing TR	EXTREME
PENANGANAN GANGGUAN JTM		
1	Penanganan gangguan tiang TM	EXTREME
2	Penanganan gangguan konduktor TM dan aksesoris	EXTREME
3	Penanganan gangguan insulator	EXTREME
4	Penanganan gangguan traves dan aksesoris	EXTREME
5	Penanganan gangguan peralatan switching jaringan	EXTREME
6	Penanganan gangguan peralatan proteksi jaringan	EXTREME

ACUAN LEVEL RISIKO PEKERJAAN
BIDANG PEMBANGKIT

NO	AKTIVITAS KEGIATAN	LEVEL RISIKO
PLTU		
OPERASI		
1	Pekerjaan pengoperasian Coal Handling Facility	EXTREME
2	Pekerjaan pengoperasian WTP	TINGGI
3	Pekerjaan pengoperasian Boiler, Turbin, Generator	EXTREME
4	Pekerjaan pengoperasian WWTP	TINGGI
5	Pekerjaan pengoperasian H2 Plant	EXTREME
PEMELIHARAAN		
1	Rehabilitasi Refractory Cyclone	EXTREME
2	Perbaikan Pompa Hpp Swro	TINGGI
3	Perbaikan Plat Vortex Cyclone	TINGGI
4	Cleaning Area Furnace Dan Esp	EXTREME
5	Cleaning Area Coal Feeder Dan Bunker	EXTREME
6	Perbaikan Kerusakan Part Instrument Esp	TINGGI
7	Cleaning Area Furnance Dan Perbaikan Drain Coal Feeder	EXTREME
8	Perbaikan Kebocoran Wall Tube Boiler	EXTREME
9	Perbaikan Kebocoran Water Box Plat Pemisah Inlet Dan Outlet Sea Water Condensor	TINGGI
10	Perbaikan On Leak Sealing (Ols) Safety Valve Steam Drum	EXTREME
11	Perbaikan Lapping Valve Mov Discharge Dan Valve Manual Bfp	EXTREME
12	Cleaning Blocking Batubara Area Coal Feeder	EXTREME
13	Cleaning Pasir Area Furnace Unit	EXTREME

Metode 2 : Hirarc



Batas Selera Risiko

Tingkat Kemungkinan							
	Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tingkat Dampak				

Referensi : Peraturan Direksi No:0071.P/DIR/2021
PEDOMAN UMUM MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

2

Prakualifikasi

Tujuan :

- ✓ Untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3L sebelum melakukan pekerjaan
- ✓ Mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administrative

4W 1H PQ

Ketentuan Pre Qualification					
Bagian	**WHAT**	**WHO**	**WHEN**	**WHERE**	**HOW**
Input	Dokumen Kontraktor	Dari Kontraktor ke Tim PQ	Sebelum Proses Pengadaan	Online / Offline Office	Berkas di cetak / Soft COpy
Proses	Penilaian Kontraktor Pra Qualifikasi & Menentukan Kualifikasi Kontraktor	Tim PQ	Ketika telah mendapat dokumen self assessment Prakualifikasi dari Kontraktor	Office & Lapangan	Menggunakan Form Pre Qualification untuk verifikasi dokumen & Tempat Kerja Visit
Output	Sertifikat Kualifikasi Kontraktor	GM / MA	Setelah ada penilaian dari Tim Prakualifikasi	Online / Offline Office	Sertifikat Di cetak dan arsip softcopynya

RASCI Pra Kualifikasi

No	ALUR TAHAPAN PREQUALIFICATION	*RASCI ASPECT*						
	SKEMA DI KANTOR PUSAT	Kontraktor	TIM PQ	USER	REN	K3L	PROC	EVP
	SKEMA DI UNIT INDUK	Kontraktor	TIM PQ	USER	REN	K3L	PROC	GM
	SKEMA DI UNIT PELAKSANA	Kontraktor	TIM PQ	USER	REN	K3L	PROC	MD
1	Kontraktor mengajukan permohonan Proses Prakualifikasi Kontraktor.	**R**	S/I	I	I	I	I	-
2	Tim Prakualifikasi mengirimkan Formulir Prakualifikasi Kontraktor kepada kontraktor.	I	**R**	I	I	I	I	-
3	Kontraktor mengisi Formulir Prakualifikasi kontraktor secara self assessment dengan melampirkan *Evidence* terkait.	**R**	S/I	I	I	I	I	-
4	Tim Prakualifikasi Melakukan Verifikasi Dokumen dan / atau Verifikasi Lapangan kepada kontraktor.	-	**R/A**	**R**	C	C	C/I	S
5	Tim Prakualifikasi Melaporkan Hasil Prakualifikasi dalam berita Acara.	-	**R/A**	**R**	C	C	C/I	I
6	Menerbitkan Sertifikat Kualifikasi CSMS	I	C/I	C/I	C/I	**R**	C/I	**R/A**

6 Aspek Penilaian Prakualifikasi



- Leadership & Management Commitment
- Audit, Assessment and Inspection
- Penerapan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko
- Safety Training and Education
- Safety Campaign and Communication
- Reporting

Formulir Prakualifikasi CSMS

PLN	**PT PLN (Persero)**	No. Dokumen :
		Revisi :
	FORMULIR PENILAIAN PRAKUALIFIKASI CSMS	Tgl Terbit :
		Halaman :

NO	DAFTAR PERTANYAAN	SKOR	KETERANGAN
A	**Leadership & Management Commitment**		
1	Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan K3L tertulis yang sudah ditandatangani oleh manajemen tertinggi perusahaan dan disosialisasikan kepada pekerja?		Lampirkan kebijakan K3L yang diterapkan saat ini
2	Apakah Perusahaan Saudara telah melakukan set up dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ?		Lampirkan bukti Daftar Dokumen SMK3
3	Apakah Perusahaan Saudara telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ?		Lampirkan Copy sertifikat SMK3
4	Apakah manajemen terlibat aktif (struktur organisasi tertinggi dalam suatu project) dalam aktivitas-aktivitas K3 (seperti rapat, inspeksi K3) dan pada kegiatan operasional perusahaan/ pekerjaan ?		Lampirkan Notulen Rapat & Hasil Inspeksi.
5	Apakah aspek K3L dibahas dalam rapat manajemen?		Lampirkan Notulen Rapat
6	Apakah perusahaan saudara mengasuransikan tenaga kerja, minimal sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku ?		Lampirkan daftar Asuransi Tenaga Kerja

Interpretasi Skor		
0	**1**	**2**
Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Melampirkan Dokumen Daftar Dokumen SMK3	Dokumen SMK3 lengkap dan mudah diakses bagi seluruh pekerja.
Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Sertifikat dalam proses pengesahan	Melampirkan Sertifikat SMK3
Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Lampirkan Notulen Rapat & Hasil Inspeksi.	Terdapat bukti keterlibatan top management dalam rapat K3 dan terdapat hasil inspeksi K3 oleh manajemen.
Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Melampirkan Notulen Rapat	Terdapat Notulen rapat dan konsisten dalam pembahasan setiap bulan.
Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Melampirkan daftar Asuransi Tenaga Kerja	Seluruh Tenaga Kerja telah Terdaftar Asuransi tenaga kerja dan Premi Rutin dibayarkan.
Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Melampirkan Riwayat Kesehatan Pekerja	Riwayat Kesehatan Pekerja Terupdate
Tidak dapat Melampirkan Eviden Tertulis / Dokumen Tidak Sesuai / Palsu	Melampirkan Bukti penyerahan seragam kerja	Melampirkan bukti dan foto penyerahan seragam kerja kepada seluruh pekerja

Prakualifikasi

Tingkat Prakualifikasi Kontraktor	Skor Pencapaian FASE NORMAL	Skor Pencapaian FASE TRANSISI
Rendah	< 30%	< 30%
Moderat	30% s.d 50%	30% s.d 40%
Tinggi	51% s.d 75%	40% s.d 50%
Sangat Tinggi	76% s.d 85%	51% s.d 70%
Ekstrem	86% s.d 100%	71% s.d 100%




PLN

SERTIFIKAT

CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

No. 0025/KLH/CSMS-UIP3BS/2021

Diberikan Kepada :

PT Yuditha Nugraha Karya

Berdasarkan penilaian dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera, menyatakan perusahaan tersebut di atas lulus prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) dengan kriteria :

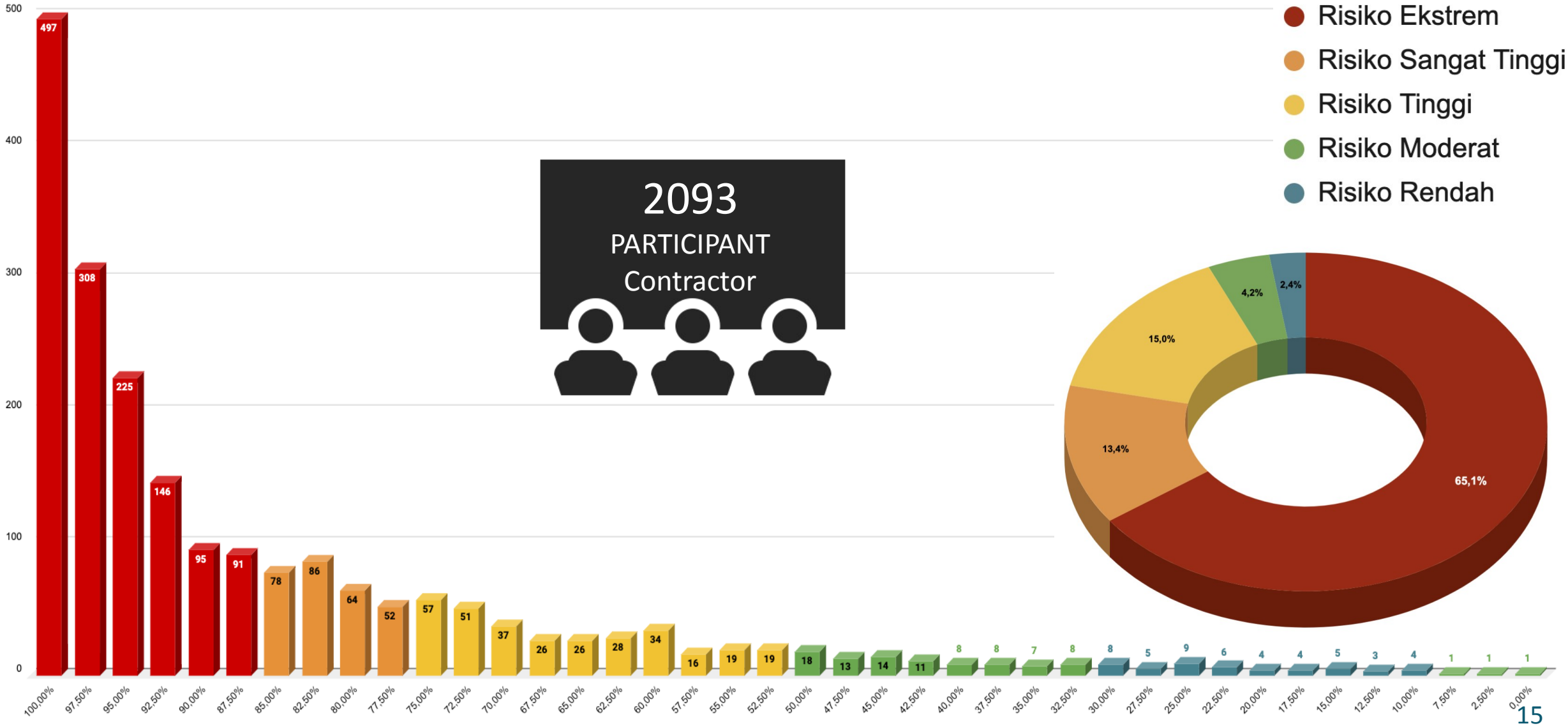
Risiko EXTREME

(Berlaku selama 2 tahun sejak diterbitkan)

Pekanbaru, 1 Mei 2021

www.pln.co.id

Survey Prakualifikasi CSMS



2093
PARTICIPANT
Contractor

3

Selection

Points pelaksanaan seleksi / Pemilihan:

- ✓ Pengajuan penawaran / Submit Dokumen
- ✓ Memverifikasi Sertifikat Prakualifikasi CSMS (Barcode Verification)
- ✓ Memverifikasi HSE Plan Kontraktor
- ✓ Penetapan pemenang lelang/tender sesuai Proses Pengadaan




PLN

SERTIFIKAT

CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

No. 0025/KLH/CSMS-UIP3BS/2021

Diberikan Kepada :

PT Yuditha Nugraha Karya

Berdasarkan penilaian dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera, menyatakan perusahaan tersebut di atas lulus prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) dengan kriteria :

Risiko EXTREME

(Berlaku selama 2 tahun sejak diterbitkan)

Pekanbaru, 1 Mei 2021

www.pln.co.id

4W 1H Selection

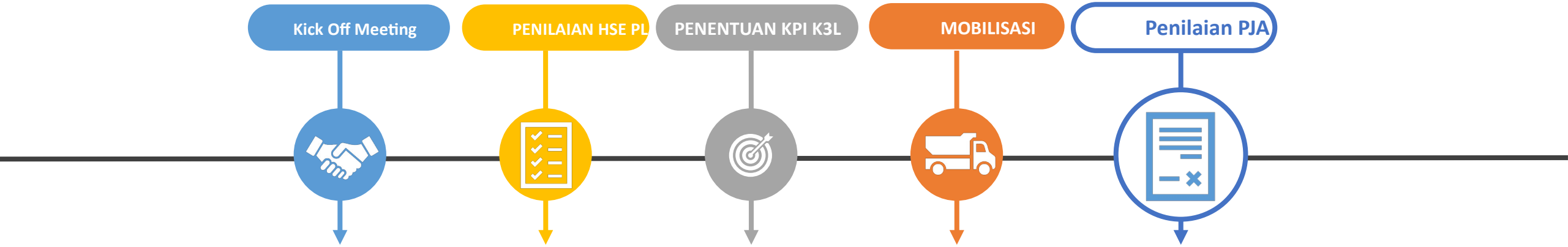
Ketentuan Selection					
Bagian	WHAT	WHO	WHEN	WHERE	HOW
Input	Kontraktor menyerahkan Sertifikat CSMS Kontraktor & Dokumen HSE Plan Kontraktor	Kontraktor	Saat akan dilakukan pengadaan barang / Jasa.	Di Kantor atau online	Kontraktor menyerahkan Sertifikat CSMS setelah melewati tahap Prakualifikasi & Kontraktor menyusun Dokumen HSE Plan Kontraktor dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
Proses	Melakukan verifikasi kesesuaian risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan dengan kualifikasi K3 Kontraktor pada sertifikat CSMS	Pejabat Perencanaan Pengadaan	Setelah diserahkan Sertifikat CSMS Kontraktor yang akan melakukan pengadaan.	Di Kantor atau online	Melakukan verifikasi / validasi kesesuaian risiko pekerjaan dengan kualifikasi K3 Kontraktor / sertifikat CSMS Kontraktor.
Output	Pejabat Perencana pengadaan menetapkan Daftar kontraktor yang lolos tahap selection	Pejabat Perencanaan Pengadaan	Setelah dilakukan verifikasi kesesuaian sertifikat csms dengan risiko pekerjaan	Di Kantor atau online	Pejabat Perencana pengadaan menetapkan Daftar kontraktor yang lolos tahap selection

RASCI Selection

No	ALUR TAHAPAN SELECTION	RASCI ASPECT						
	SKEMA DI KANTOR PUSAT	Kontraktor	USER	REN	K3L	RENDAN	LAKDAN	EVP
	SKEMA DI UNIT INDUK	Kontraktor	USER	REN	K3L	RENDAN	LAKDAN	GM
	SKEMA DI UNIT PELAKSANA	Kontraktor	USER	REN	K3L	RENDAN	LAKDAN	MD
1	Mempersiapkan dokumen permohonan proses Pengadaan (RAB , TOR ,Dll) dengan menambahkan Level Risiko Pekerjaan pada dokumen TOR (Term Of Refference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja).	I	**R**	S	S	I	I	A
2	Membuat RKS (Rencana Kerja & Syarat Syarat) dengan menambahkan Level Risiko pekerjaan dan mensyaratkan kelengkapan dokumen rencana K3L (HSE Plan) dan Sertifikat Kualifikasi CSMS atau Berita Acara Hasil Prakualifikasi.	I	I	S	S	**R**	I	A
3	Pejabat pelaksana pengadaan mengumumkan atau mengundang kontraktor sesuai dengan RKS.	I	I	I	S	S	**R**	I
4	Kontraktor menyampaikan dokumen rencana K3L (HSE Plan) dan Sertifikat CSMS yang berlaku atau Berita Acara Hasil Prakualifikasi. kepada pejabat pelaksana pengadaan	**R**	I	I	S	S	S	I
5	Pejabat pelaksana pengadaan melakukan evaluasi ada atau tidaknya dokumen rencana K3L (HSE Plan) dan kesesuaian level risiko pada Sertifikat CSMS / Berita Acara Hasil Prakualifikasi dengan level risiko pada RKS.	I	I	I	S	I	**R**	I
6	Jika dokumen dinyatakan sesuai dan lengkap maka proses pengadaan dapat dilanjutkan.	I	I	I	**R**	I	**R**	I

4

Tahapan Pre Job Activity



KICK OFF MEETING

Pertemuan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai pada saat tahap pra mobilisasi

HSE PLAN

Dokumen rencana implementasi aspek K3 (*Health and Safety*), Keamanan (*Security*) dan Lingkungan (*Environment*) yang disusun oleh kontraktor untuk suatu pekerjaan.

KPI K3L

Penentuan Target Kinerja K3L selama masa pelaksanaan Pekerjaa

MOBILISASI

Mobilisasi pekerjaan adalah sebuah kegiatan pengerahan sumber daya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan suatu proyek pekerjaan

PENILAIAN PJA

Penilaian Pre Job Activity

RASCI Pre Job Activity

No	ALUR TAHAPAN PRE Job Activity	RASCI ASPECT						
	SKEMA DI KANTOR PUSAT	Kontraktor		USER			K3L	EVP
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
	SKEMA DI UNIT INDUK	Kontraktor		USER			K3L	GM
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
	SKEMA DI UNIT PELAKSANA	Kontraktor		USER			K3L	MD
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
1	**Perencanaan jadwal kick-off meeting /pertemuan pramobilisasi pekerjaan**	**I**	**I**	R	S	S	I/S	I
2	**Pelaksanaan kick off meeting**	S	S	R	S	S	**S**	I
3	**Pemaparan rencana mobilisasi , teknis pekerjaan dan HSE Plan**	R	R	C	C	**C**	**C**	I
4	Evaluasi HSE Plan dan **penentuan target KPI K3L**	I	I	I	I	R	R	I
5	**Penyusunan notulen kick off meeting & Bridging Document jika diperlukan.**	**I**	**I**	S	R	I	I	I
6	**Pelaksanaan safety induction**	S	R	I	I	**R**	**R**	I
7	**Pengurusan Working permit**	R	R	A	R	**A**	**A**	I
8	**Pelaksanaan mobilisasi**	R	S	I	I	**I**	**I**	I
9	**Penilaian PJA ****	S	S	I	I	R	R	I

Aspek HSE Plan

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi

Prosedur
Prosedur Pekerjaan & Prosedur Pengelolaan Limbah

Kompetensi
Kompetensi Pengawas K3
Pengawas & Pelaksana Teknik

Job Safety Analysis
Job Safety Analysis



Kondisi Darurat
Kesiapan Kondisi Darurat.

Pemeriksaan
Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan sarana Transportasi .

Daftar Alat
Daftar APD, Alat kerja & Perlengkapan .

Timeline & Program K3L
Timeline pekerjaan & Program K3L.

Formulir Penilaian HSE PLAN

PLN	PT PLN (Persero)			No. Dokumen	:
				Revisi	:
	FORMULIR PENILAIAN HSE PLAN			Tgl Terbit	:
				Halaman	:
Nama Kontraktor		Lokasi Proyek Pekerjaan			
Nama Proyek		No Working Permit			

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Interpretasi	Keterangan
1	Struktur organisasi proyek	5		Struktur organisasi manajemen di proyek unit PLN termasuk nama, jabatan, foto dan nomor telepon.	
2	*Job Safety Analysis*	5		JSA dari tiap kegiatan pekerjaan proyek yang di kontrakan.	
3	Prosedur Pekerjaan (Termasuk Prosedur Peralatan dan daftar Peralatan)	6		- List peralatan/ equipment - SOP peralatan/ equipment yang dipakai selama proyek - IK tiap pekerjaan proyek dan gambaran lay out lokasi kerja, yang meliputi pengendalian risiko khusus dari aktivitas proyek, jalur evakuasi, penempatan alat, material, lokasi area kerja (detail konten isi dari SOP dan IK serta tersedia di tempat kerja).	
4	Kompetensi Pengawas K3 Kontraktor	10		Sertifikasi pekerja kompetensi teknis dan kompetensi K3 yang ebekerja dan personil pengawas K3 (surat penunjukan wewenang dari kemenaker/ penunjukan perusahaan dan detail pengalaman kerja).	

Formulir Penilaian Pre Job Activity



PLN	PT PLN (Persero)	No. Dokumen :
		Revisi :
	FORMULIR PENILAIAN PRE JOB ACTIVITIES	Tgl Terbit :
		Halaman :

Direksi Pekerjaan		Nama Proyek	
Lokasi Pekerjaan		Tanggal Pelaksanaan Proyek	
Nama Kontraktor		No. Work Order / SPK	

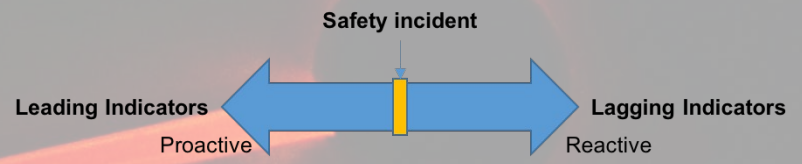
NO	DAFTAR PERTANYAAN	TIDAK	YA	NA	Interpretasi
A	**Struktur organisasi proyek**				
1	Koordinator pekerjaan ada di Tempat Kerja tertera di struktur organisasi	☐	☐	☐	Jelas (harus hadir di area kerja)
2	safety man ada di Tempat Kerja tertera di struktur organisasi	☐	☐	☐	Jelas (harus hadir di area kerja)
3	pekerja di Tempat Kerja tertera di struktur organisasi	☐	☐	☐	Jelas (harus hadir di area kerja)
B	**Penilaian risiko dan bahaya terkait proyek (Risk assessment/ JSA)**				
4	Pengendalian tiap risiko pekerjaan sudah tersedia di Tempat Kerja	☐	☐	☐	Semua pengendalian yang tertera di JSA/ RA sudah ada/ diimplementasikan di Tempat Kerja/ area kerja
5	Memastikan pengendalian risiko baru yang ada di Tempat Kerja (yang belum ada di JSA)	☐	☐	☐	Memastikan semua potensi bahaya sudah dikendalikan/ tertulis di JSA/ RA
6	Memastikan pengendalian aktivitas baru terdapat JSA	☐	☐	☐	Memastikan semua aktivitas kontraktor di area kerja terdapat JSA/ RA
7	Sistem peralatan unit diamankan dari pekerjaan yang berlangsung	☐	☐	☐	Pastikan peralatan unit aman dari pekerjaan Pihak Ketiga
8	Sudah dilakukan Safety briefing di Tempat kerja	☐	☐	☐	Pastikan pekerja Pihak Ketiga sudah mendapat on spot briefing

KPI K3 Kontraktor

PLN	PT PLN (Persero) Key Performance Indicator (KPI) K3L Kontraktor	No. Dokumen : Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :

Nama Proyek	:
Lokasi Proyek	:
No. Work Order / SPK	:
Nama Perusahaan Kontraktor	:
Tanggal Penilaian KPI	:

No	Item	Target	Actual	Satuan	Score Max	Score Actual	Indicator	Notes
1	Jumlah Tenaga Kerja				NON	NON	Daftar Hadir	
2	Jam Kerja Aman				SCORING	SCORING	Data Jam Kerja	
Lagging Indicator								
1	Fatality	0	0	kali	NON SCORING	NON SCORING	angka total kasus	Actual ≤ Target
2	Lost Time Injuries	0	0	kali	NON SCORING	NON SCORING	angka total kasus	Actual ≤ Target
3	Insiden berdampak pencemaran lingkungan	1	0	kali	NON SCORING	NON SCORING	angka total kasus	Actual ≤ Target
4	Insiden berdampak kebakaran / kerusakan aset	1	0	kali	NON SCORING	NON SCORING	angka total kasus	Actual ≤ Target
5	Kepatuhan terhadap Penggunaan APD	1	1	teguran	8,0	8,0	Dokumen kepatuhan penggunaan APD	Actual ≤ Target
6	Kepatuhan terhadap pengelolaan Limbah / Material Sisa	1	1	teguran	5,0	5,0	Dokumen kepatuhan pengelolaan limbah	Actual ≤ Target
7	Kepatuhan terhadap pengelolaan good house keeping dan hygiene	1	1	teguran	5,0	5,0	Dokumen kepatuhan pengelolaan House keeping	Actual ≤ Target
Leading Indicator								
1	Safety Meeting Periodik	1	1	kali / minggu	10	10	Notulen / daftar hadir	Actual ≥ Target
2	Tool Box Meeting/safety briefing	1	1	kali /bulan	15	15	Daftar Hadir	Actual ≥ Target
3	Safety Report **)	1	1	dokumen	11	11	Laporan yang diserahkan	Actual ≥ Target
4	Pelaksanaan Penilaian Work In Progress	1	1	kali	7	7	Dokumen penilaian WIP	Actual ≥ Target
5	Closure Action	1	1	%	12	12	Dokumen tindak lanjut temuan	Actual ≥ Target
6	Inspection / audit	1	1	kali	12	12	Dokumen pelaksanaan Inspection / Audit	Actual ≥ Target
7	Simulasi Tanggap Darurat	1	1	kali	5	5	Laporan Nearmiss	Actual ≥ Target
Total Nilai					**100**	90,0		
% Total Nilai =				90,00%				



5

Formulir Work In Progress

Work in Progress (WIP) adalah aktivitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai. Selama tahapan ini dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan inspeksi lapangan untuk memastikan implementasi K3L dilakukan secara konsisten sesuai HSE *Plan* yang disepakati.

PLN	PT PLN (Persero)		No. Dokumen :
			Revisi :
	FORMULIR PENILAIAN WORK IN PROGRESS		Tgl Terbit :
			Halaman :
Direksi Pekerjaan		Nama Proyek	
Lokasi Pekerjaan		Tanggal Pelaksanaan Proyek	
Nama Kontraktor		No Work Order	

NO	DAFTAR PERTANYAAN	TIDAK	YA	NA	Interpretasi
1	Pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai JSA	☐	☐	☐	Pastikan bahwa pekerjaan yang dilapangan sudah dilakukan sesuai dengan mitigasi resiko yang disampaikan dalam dokumen JSA
2	Pengawas pekerjaan ada di tempat kerja (*)	☐	☐	☐	Jelas (pastikan dilokasi terdapat personel yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan)
3	Pengawas K3 Kontraktor ada di tempat kerja	☐	☐	☐	Jelas (pastikan dilokasi terdapat personel yang ditunjuk sebagai pengawas k3/safetyman)
4	APD yang digunakan pekerja sesuai pekerjaan dan dalam kondisi layak (*)	☐	☐	☐	Pastikan bahwa pekerja sudah memakai APD sesuai aturan dan laik pakai
5	Peralatan kerja yang digunakan sesuai pekerjaan dan sesuai SOP	☐	☐	☐	Jelas (bisa diverifikasi juga dari daftar list peralatan yang disampaikan di dokumen SHE plan)

4W 1H WIP

Ketentuan Work In Progress					
Bagian	**WHAT**	**WHO**	**WHEN**	**WHERE**	**HOW**
Input	Aktifitas pekerjaan yang sedang Dilakukan	Pengawas K3 & Bagian K3L	Saat Pekerjaan sedang berlangsung sesuai dengan jadwal inspektor.	Dilapangan	Melakukan WIP sesuai kesepakatan saat kickoff meeting.
Proses	Melakukan Pemeriksaan Aktifitas Pekerjaan	Pengawas K3 & Bagian K3L	Saat Pekerjaan sedang berlangsung	Dilapangan	Menggunakan Formulir Ceklist Work In Progress
Output	Score Hasil Penilaian Work In Progress	Pengawas K3 & Bagian K3L	Saat Pekerjaan sedang berlangsung	Dilapangan	Menggunakan Formulir Ceklist Work In Progress untuk mendapatkan Score WIP

RASCI Work In Progress

No	ALUR TAHAPAN WORK IN PROGRESS	*RASCI ASPECT*						
	SKEMA DI KANTOR PUSAT	Kontraktor		USER			K3L	EVP
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
	SKEMA DI UNIT INDUK	Kontraktor		USER			K3L	GM
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
	SKEMA DI UNIT PELAKSANA	Kontraktor		USER			K3L	MD
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
1	Safety Briefing	**R**	**R**	I/S	A	A	C	I
2	Pelaksanaan Pekerjaan	**R**	**R**	I/S	A/S	A	C	I
3	Inspeksi K3 & Stop Work Autority (SWA)	S	S	I/S	I/S	**R/A**	**R/C**	I
4	Penilaian Evaluasi Sementara	S	S	I/S	I/S	**R/A**	**R/C**	I

Formulir Final Evaluation

PLN	PT PLN (Persero)	No. Dokumen	
		Revisi	
	FORMULIR EVALUASI AKHIR	Tgl Terbit	
		Halaman	

Nama Perusahaan	:
Tingkat Kualifikasi	:
Tanggal Evaluasi	:
No SPK	:

I. Indikator K3

No	Incident Record	Jumlah Kasus
a.	Terjadinya Fatality, LTI, atau Kebakaran / property damage (tidak dapat digunakan lagi serta kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan > 6 bulan untuk perbaikan / penggantian) dan atau Pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLH dan dampak lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi	1
b.	Jumlah jam kerja yang hilang karena cedera	
c.	Jumlah jam kerja karyawan	

*Jika terjadi kasus LTI/fatality maka diberlakukan pencabutan sertifikat CSMS

II. Elemen Penilaian

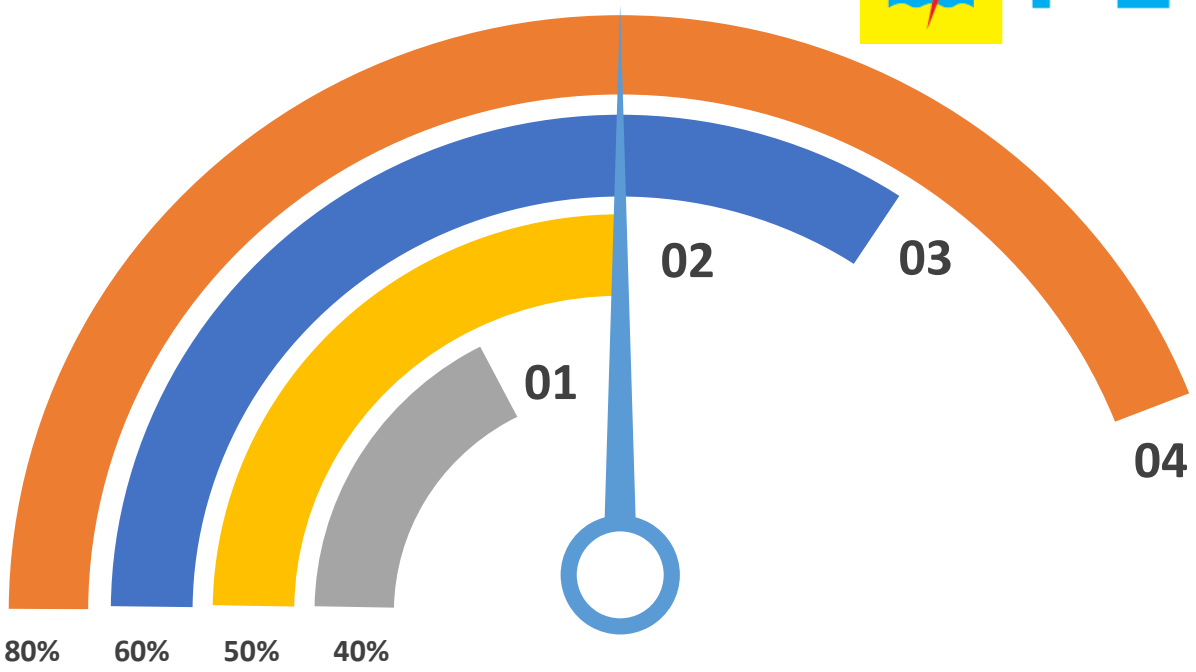
No	Elemen Penilaian	Nilai%	%Bobot	Nilai Akhir
1	KPI K3 Kontraktor	70	35%	25
2	Pre Job Activity Pihak Ketiga	70	20%	14
3	Work in Progress Pihak Ketiga	70	45%	32
	Nilai Akhir			**70**

III. Hasil Evaluasi Akhir

No	Kriteria Akhir	Range Nilai	Status
1	Memenuhi Standart	> 70	☐
2	Tidak Memenuhi standard CSMS*	<70	☐
3	Pencabutan sertifkat CSMS	* Terjadi LTI/Fatality	☐

*apabila tidak memenuhi standard CSMS sejumlah dua kali, maka akan diberikan punishment berupa penurunan tingkat Sertifikat Kualifikasi CSMS

IV. Rekomendasi



01 **KPI K3L Kontraktor**
Skor Penilaian KPI K3L Kontraktor

02 **Pre Job Activity**
Skor Penilaian Pre Job Activity

03 **Work In Progress**
Skor Penilaian Work In Progress

04 **Final Score**
Skor Akhir Final Evaluation

4W 1H Final Evaluation

Ketentuan Final Evaluation					
Bagian	WHAT	WHO	WHEN	WHERE	HOW
Input	Pengawas Pekerjaan melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai dan telah dilakukan penilaian Work In Progress	Pengawas Pekerjaan Kontraktor	Pekerjaan Selesai	Kantor	Pengawas Pekerjaan Lapor kepada Direksi pekerjaan dengan membuat Berita Acara selesai pekerjaan untuk selanjutnya diinfokan kepada Biro K3L.
Proses	Penilaian Final Evaluation dengan parameter Kinerja K3 Kontraktor, Skor PJA dan Skor WIP.	Pengawas K3 dan Bagian K3L Kontraktor	Setelah mendapat Laporan selesai Pekerjaan.	Kantor	Melakukan penilaian dengan mengacu pada formulir Final Evaluation
Output	Pengawas K3 dan Bagian K3L Kontraktor Mengeluarkan nilai final evaluation dengan output berupa formulir yang menyatakan apakah Kontraktor masih memenuhi standart k3 atau tidak.	Pengawas K3 dan Bagian K3L Kontraktor	Setelah dilakukan penilaian Final Evaluation	Kantor	Melakukan penilaian dengan mengacu pada formulir Final Evaluation dan diberikan pengesahan.

RASCI Final Evaluation

No	ALUR TAHAPAN EVALUASI DAN LAPORAN AKHIR	RASCI ASPECT						
	SKEMA DI KANTOR PUSAT	Kontraktor		USER			K3L	EVP
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
	SKEMA DI UNIT INDUK	Kontraktor		USER			K3L	GM
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
	SKEMA DI UNIT PELAKSANA	Kontraktor		USER			K3L	MD
		Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3	Direksi Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan	Pengawas K3		
1	Kontraktor memberitahukan kepada direksi pekerjaan bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan	R	S	A	C	C	I	I
2	Direksi pekerjaan meminta Pengawas K3 pekerjaan untuk melakukan evaluasi akhir kinerja K3 kontraktor dengan mengisi Formulir Evaluasi Akhir	S	S	R	A	A	C/I	I
3	Pengawas K3 melakukan evaluasi tahap akhir atas program-program K3 kontraktor dan pelaksanaan dari tindakan-tindakan perbaikan yang telah direkomendasikan saat inspeksi / asesmen lapangan dilakukan bersama dengan direksi pekerjaan.	S	S	A	A	R	C/I	I
4	Pengawas K3 memberikan hasil evaluasi akhir K3 kontraktor kepada direksi pekerjaan. Hasil evaluasi akhir ini juga memberikan keputusan apakah level kinerja K3 dalam sertifikat penilaian tetap atau mengalami perubahan.	S	S	A	A	R	C/I	I
5	Pengawas K3 memberikan hasil evaluasi akhir berupa rekomendasi daftar hitam (blacklist) bilamana saat pekerjaan berlangsung kontraktor mengalami kecelakaan kerja yang berakibat kematian (fatality) atau hilangnya jam kerja (loss time accident)	S	S	A	A	R	C/I	I
6	Pengawas K3 menyerahkan hasil evaluasi akhir kepada direksi pekerjaan dan kontraktor dan melakukan verifikasi akhir terhadap status Sertifikat CSMS.	S	S	I	I	R	R	I



CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM TINGKAT DASAR

3 | Metode Risk Assessment CSMS

Metode 1 : Tabel Risk Assessment

ACUAN LEVEL RISIKO PEKERJAAN
BIDANG DISTRIBUSI

NO	AKTIVITAS KEGIATAN	LEVEL RISIKO
PENANGANAN GANGGUAN GARDU TIANG		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EXTREME
2	Penanganan gangguan cut-out dan arrester	EXTREME
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EXTREME
4	Penanganan gangguan kabel incoming/outgoing TR	EXTREME
PENANGANAN GANGGUAN GARDU BETON (GARDU DISTRIBUSI DAN GARDU HUBUNG)		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EXTREME
2	Penanganan gangguan kubikel dan aksesoris	EXTREME
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EXTREME
4	Penanganan gangguan kabel incoming/outgoing TR	EXTREME
PENANGANAN GANGGUAN JTM		
1	Penanganan gangguan tiang TM	EXTREME
2	Penanganan gangguan konduktor TM dan aksesoris	EXTREME
3	Penanganan gangguan insulator	EXTREME
4	Penanganan gangguan traves dan aksesoris	EXTREME
5	Penanganan gangguan peralatan switching jaringan	EXTREME
6	Penanganan gangguan peralatan proteksi jaringan	EXTREME

ACUAN LEVEL RISIKO PEKERJAAN
BIDANG PEMBANGKIT

NO	AKTIVITAS KEGIATAN	LEVEL RISIKO
PLTU		
OPERASI		
1	Pekerjaan pengoperasian Coal Handling Facility	EXTREME
2	Pekerjaan pengoperasian WTP	TINGGI
3	Pekerjaan pengoperasian Boiler, Turbin, Generator	EXTREME
4	Pekerjaan pengoperasian WWTP	TINGGI
5	Pekerjaan pengoperasian H2 Plant	EXTREME
PEMELIHARAAN		
1	Rehabilitasi Refractory Cyclone	EXTREME
2	Perbaikan Pompa Hpp Swro	TINGGI
3	Perbaikan Plat Vortex Cyclone	TINGGI
4	Cleaning Area Furnace Dan Esp	EXTREME
5	Cleaning Area Coal Feeder Dan Bunker	EXTREME
6	Perbaikan Kerusakan Part Instrument Esp	TINGGI
7	Cleaning Area Furnance Dan Perbaikan Drain Coal Feeder	EXTREME
8	Perbaikan Kebocoran Wall Tube Boiler	EXTREME
9	Perbaikan Kebocoran Water Box Plat Pemisah Inlet Dan Outlet Sea Water Condensor	TINGGI
10	Perbaikan On Leak Sealing (Ols) Safety Valve Steam Drum	EXTREME
11	Perbaikan Lapping Valve Mov Discharge Dan Valve Manual Bfp	EXTREME
12	Cleaning Blocking Batubara Area Coal Feeder	EXTREME
13	Cleaning Pasir Area Furnace Unit	EXTREME

Metode 2 : Hirarc

Batas Selera Risiko

Tingkat Kemungkinan							
	Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tingkat Dampak				

Referensi : Peraturan Direksi No:0071.P/DIR/2021

Tabel 3.1 Tingkat Kemungkinan

Tingkatan Kemungkinan	Kriteria	Penjelasan	
		K3	Lingkungan Hidup
E	**Sangat Besar > 90%**	Hampir dapat dipastikan akan terjadi insiden Terjadi lebih dari 1 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.	Sering terjadi. Untuk paparan / *exposure* dan atau menghasilkan *waste* / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energi / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin. Terjadi lebih dari 1 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.
D	**Besar 70 % - 90 %**	Kemungkinan besar akan terjadi insiden Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.	Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin. Untuk paparan / *exposure* dan atau menghasilkan *waste* / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energi / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin. Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.
C	**Sedang > 30 % - < 70 %**	Kemungkinan sama antara akan terjadi dan tidak terjadi insiden Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir.	Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin. Untuk paparan / *exposure* dan atau menghasilkan *waste* / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal. Untuk konsumsi energi / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / *abnormal*. Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 1 Tahun terakhir.
B	**Kecil 10 % - 30 %**	Kemungkinan kecil akan terjadi insiden. Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu 1 tahun terakhir.	Hampir tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu 1 tahun terakhir
A	**Sangat Kecil < 10 %**	Hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi insiden Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu lebih dari 3 tahun.	Hampir dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi pelanggaran aspek lingkungan. Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu lebih dari 3 tahun.

Consequence

Tingkatan Dampak	Kriteria	Penjelasan	
		K3	Lingkungan Hidup
2	Minor	1. Cedera ringan dan dapat ditangani dengan tindakan P3K 2. Cedera tidak menganggu fungsi tubuh 3. Dapat kembali bekerja di hari yang sama saat terjadinya insiden. 4. Kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan hingga 1 hari. 5. Kerusakan aset ringan.	1. Ada teguran dari KLHK. 2. Dampak pada area lokal unit kerja. 3. Limbah dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan. 4. Konsumsi energi yg dalam jumlah kecil dan tidak kontinu. 5. Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi < 1 bulan.
1	Tidak Signifikan	1. Tidak ada cedera yang terjadi. 2. Kerusakan *critical asset* hanya membutuhkan perbaikan minor. 3. Kerusakan aset ringan.	1. Tidak ada teguran dari KLHK 2. Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat segera diatasi

Tabel 3.2 Tingkat Dampak

Tingkatan Dampak	Kriteria	Penjelasan	
		K3	Lingkungan Hidup
5	Sangat Signifikan	1. Kecelakaan mengakibatkan kematian atau gangguan fungsi tubuh permanen. 2. Cacat tetap / kehilangan sebagian fungsi tubuh namun tidak memungkinkan untuk dipekerjakan kembali pada bidang yang lain. 3. Kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan > 6 Bulan, atau penggantian. 4. Aset rusak berat (tidak dapat digunakan lagi). 5. Kondisi *emergency* (kebakaran / ledakan / keracunan masal dll.)'- Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lain yang terkait.	1. Penutupan lokasi atau pemidanaan oleh KLHK 2. Dampak langsung pada kerusakan lingkungan s/d luar perusahaan dengan cakupan area yang luas. 3. Mengakibatkan kondisi *emergency* lingkungan. 4. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu. 5. Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu. 6. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi.
4	Signifikan	1. Kecelakaan dengan cedera yang mengganggu fungsi tubuh. 2. Cacat tetap / kehilangan sebagian fungsi tubuh namun masih memungkinkan untuk dapat dipekerjakan kembali pada bidang yang lain. 3. Penurunan kesehatan permanen / timbulnya penyakit akibat kerja. 4. Kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan 1 - 6 bulan. 5. Aset rusak berat (perlu perbaikan).	1. Denda dari KLHK 2. Dampak pada seluruh area perusahaan. 3. Pemulihan akibat dampak perlu kualifikasi khusus. 4. Menghasilkan limbah B3. 5. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu. 6. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi segera.
3	Medium	1. Cedera sedang. 2. Perlu penanganan khusus/tindakan medis/pemulihan. 3. Tidak menyebabkan *Lost Time Injury* (LTI). 4. Masa *Recovery* < 1 Minggu 5. Kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan hingga 1 bulan. 6. Kerusakan aset sedang.	1. Ada peringatan dari KLHK. 2. Dampak pada beberapa departemen dan perlu penanganan khusus tertentu. 3. Menghasilkan limbah Non B3 4. Konsumsi energi yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu. 5. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi > 1 bulan

Tabel Risk Assessment – Distribusi (1)

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI	LEVEL RISIKO
PENANGANAN GANGGUAN GARDU TIANG		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Penanganan gangguan cut-out dan arrester	EKSTREM
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Penanganan gangguan kabel incoming/outgoing TR	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN GARDU BETON (GARDU DISTRIBUSI DAN GARDU HUBUNG)		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Penanganan gangguan kubikel dan aksesoris	EKSTREM
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Penanganan gangguan kabel incoming/outgoing TR	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN JTM		
1	Penanganan gangguan tiang TM	EKSTREM
2	Penanganan gangguan konduktor TM dan aksesoris	EKSTREM
3	Penanganan gangguan insulator	EKSTREM
4	Penanganan gangguan traves dan aksesoris	EKSTREM
5	Penanganan gangguan peralatan switching jaringan	EKSTREM
6	Penanganan gangguan peralatan proteksi jaringan	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN JTR		
1	Penanganan gangguan tiang TR	TINGGI
2	Penanganan gangguan konduktor TR dan aksesoris	TINGGI
PENANGANAN GANGGUAN SR		
1	Penanganan gangguan SLP (Saluran Luar Pelayanan) dan aksesoris	TINGGI
2	Penanganan gangguan SMP (Saluran Masuk Pelayanan) dan aksesoris	TINGGI
PENANGANAN GANGGUAN APP		
1	Penanganan gangguan kWH meter dan MCB	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Distribusi (2)

PEMELIHARAAN GARDU TIANG		
1	Pemeliharaan transformator, dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Pemeliharaan cut-out dan arrester	EKSTREM
3	Pemeliharaan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Pemeliharaan kabel incoming/outgoing TR	EKSTREM
PEMELIHARAAN GARDU BETON (GARDU DISTRIBUSI DAN GARDU HUBUNG)		
1	Pemeliharaan transformator, dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Pemeliharaan kubikel dan aksesoris	EKSTREM
3	Pemeliharaan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Pemeliharaan kabel incoming/outgoing TR	EKSTREM
PEMELIHARAAN JTM		
1	Pemeliharaan tiang TM	EKSTREM
2	Pemeliharaan konduktor dan aksesoris	EKSTREM
3	Pemeliharaan insulator	EKSTREM
4	Pemeliharaan traves dan aksesoris	EKSTREM
5	Pemeliharaan LBS manual	EKSTREM
6	Pemeliharaan peralatan switching jaringan (LBS)	EKSTREM
7	Pemeliharaan peralatan proteksi jaringan (FCO, Arrester)	EKSTREM
8	Pemeliharaan Right of Way (ROW) JTM per kms	EKSTREM
PEMELIHARAAN JTR		
1	Pemeliharaan tiang TR	TINGGI
2	Pemeliharaan konduktor TR dan aksesoris	TINGGI
3	Pemeliharaan Right of Way (ROW) JTR per kms	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Distribusi (3)

INSPEKSI		
1	Inspeksi visual Gardu, JTM dan JTR	MODERAT
2	Inspeksi non visual Gardu, JTM dan JTR	MODERAT
3	Pengukuran gardu dan tegangan ujung	MODERAT
PEKERJAAN PASANG BARU APP 1 PHASA		
1	Pekerjaan pasang baru tanpa perluasan	MODERAT
2	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan	TINGGI
PEKERJAAN PASANG BARU APP 3 PHASA		
1	Pekerjaan pasang baru tanpa perluasan	TINGGI
2	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / pembangunan SUTM + Traf	TINGGI
3	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / pembangunan SKTM + Gard	TINGGI
4	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / pembangunan SKTM + Gard	TINGGI
5	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / Pembangunan SKTM + Gard	TINGGI
6	Pekerjaan pasang baru dengan perluasan / Pembangunan SKUTM + Tra	TINGGI
FASILITAS OPERASI (OPERATION FACILITY)		
1	Pemeliharaan S-erver & Konfigurasi Networking	RENDAH
2	Pemeliharaan Radio Komunikasi dan Base Station	RENDAH
3	Pemeliharaan / Pemasangan Tower dan Antena Radio	TINGGI
4	Pemasangan / Pemeliharaan Modem dan Fiber Optic	MODERAT
5	Pemasangan / Pemeliharaan RTU	MODERAT
6	Pemasangan / Pemeliharaan Catudaya	MODERAT
7	Pemasangan FIOHL	MODERAT
8	Pemasangan CT/PT Jaringan TM	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Transmisi (1)

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG TRANSMISI	LEVEL RISIKO
PEMELIHARAAN TRANSFORMATOR TENAGA		
PEMELIHARAAN TRAFO		
1	Pengujian tangen delta isolasi belitan & bushing transformator konvensional	EKSTREM
2	Pengukuran ratio kumparan transformator konvensional	EKSTREM
3	Pengukuran tahanan isolasi bushing & transformator konvensional	EKSTREM
4	Pengukuran thermometer suhu transformator	EKSTREM
5	Pengukuran tahanan pentanahan trafo	EKSTREM
6	Pemeliharaan dan pengujian kipas trafo	EKSTREM
7	Pengujian rele jansen	EKSTREM
8	Pengujian rele sudden pressure	EKSTREM
9	Pengujian SFRA transformator konvensional	EKSTREM
10	Pengujian Dynamic Resistance transformator konvensional	EKSTREM
11	Pengujian tegangan tembus minyak transformator (On tempat kerja test dan LAB test)	EKSTREM
12	Pengujian interfacial tension minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
13	Pengujian kadar air di dalam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
14	Pengujian kadar asam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
15	Pengujian sedimen minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
16	Pengujian warna minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
17	Pengujian DGA/kandungan gas terlarut dalam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
18	Pengujian tahanan DC Winding transformator konvensional	EKSTREM
19	Pengujian thermovisi transformator konvensional (Online)	EKSTREM
20	Pengujian Dirana (Dielectric Response Analysis) transformator	EKSTREM
21	Pengujian Partial Discharge transformator (Online)	EKSTREM
22	Pengujian continuity transformator	EKSTREM
23	Pengukuran tahanan transisi Diverter Switch OLTC transformator	EKSTREM
24	Pengukuran luas ketebalan kontak Diverter Switch OLTC transformator	EKSTREM
25	Penggantian minyak OLTC	EKSTREM
26	Penggantian Silica Gel	EKSTREM
27	*Noise (Online)*	MODERAT
28	Penambahan minyak main tank trafo	EKSTREM
29	Pengukuran tahanan Isolasi Netral Grounding Resistant (NGR)	EKSTREM
30	Pengukuran tahanan pentanahan NGR	EKSTREM

BAY LINE TRAFO dan BY LINE PENGHANTAR		
PEMUTUS (PMT) KONVENSIONAL		
1	Pengujian keserempakan dan kecepatan kontak PMT	EKSTREM
2	Pengujian tahanan kontak PMT	EKSTREM
3	Pengukuran kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
4	Pengukuran tangen delta dan kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
5	Pengujian kualitas Gas SF6 pada PMT	EKSTREM
6	Penambahan / Filling Gas SF6 pada PMT (online/Offline)	EKSTREM
7	Pengukuran tahanan Isolasi/Isolator PMT	EKSTREM
8	Thermovisi PMT (Online)	MODERAT
9	Pemasangan dan pelepasan cslam PMT	EKSTREM
10	Pengujian tahanan dan tegangan minimum tripping dan closing coil	EKSTREM
11	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
12	*Timing test dan motor PMT*	EKSTREM
13	Inspeksi mekanik penggerak PMT	EKSTREM
PEMISAH (PMS) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran tahanan isolasi/isolator PMS	EKSTREM
2	Pemasangan dan pelepasan clam PMS	EKSTREM
3	Pengujian tahanan kontak PMS	EKSTREM
4	Thermovisi PMS (Online)	MODERAT
5	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
6	*Timing test dan motor PMS*	EKSTREM
7	Inspeksi mekanik penggerak PMS	EKSTREM
TRAFO ARUS / CURRENT TRANSFORMER (CT) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran rasio trafo arus dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo arus / Current Transformer (CT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi winding trafo arus / Current Transformer (CT)	EKSTREM
4	Thermovisi Current Transformer (Online)	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan Clam CT	EKSTREM
TRAFO TEGANGAN / POTENTIAL TRANSFORMER (PT) dan TRAFO TEGANGAN KAPASITIF / CAPASITIV		
1	Pengukuran ratio trafo tegangan dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo tegangan / Potential Transformer (PT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi winding trafo tegangan / Potential Transformer (PT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Potential Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan Clam PT	EKSTREM
6	Pengukuran Tahanan Pentanahan	EKSTREM

Tabel Risk Assessment – Transmisi (2)

LIGHTNING ARRESTER (LA) KONVENSIONAL		
1	Pengujian leakage current monitor LA	EKSTREM
2	Pemasangan dan pelepasan Clam LA	EKSTREM
3	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
4	Thermovisi lightning arrester (Online)	MODERAT
5	Pengujian counter arrester	EKSTREM
6	Pengujian tahanan isolasi LA	EKSTREM
INCOMING KUBIKEL 20KV TRANSFORMATOR		
PMT 20KV		
1	Pengujian keserempakan dan kecepatan kontak PMT	EKSTREM
2	Pengujian tahanan kontak PMT	EKSTREM
3	Pengukuran tahanan isolasi/isolator PMT	EKSTREM
4	*Thermovisi PMT (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan clam PMT	EKSTREM
6	Pengujian tahanan dan tegangan minimum tripping dan closing coil	EKSTREM
7	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
8	*Timing test dan motor PMT*	EKSTREM
9	Inspeksi mekanik penggerak PMT	EKSTREM
TRAFO ARUS / CURRENT TRANSFORMER (CT)		
1	Pengukuran ratio trafo arus dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo arus / Current Transformer (CT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan Isolasi Winding Trafo Arus / Current Transformer (CT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Current Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan Clam CT	EKSTREM
TRAFO TEGANGAN / POTENTIAL TRANSFORMER (PT) danTRAFO TEGANGAN KAPASITIF / CAPASITIVE VOLTAGE TRANSFORM		
1	Pengukuran ratio trafo tegangan dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tahanan isolasi winding trafo tegangan / Potential Transformer (PT)	EKSTREM
3	*Thermovisi Potential Transformer (Online)*	MODERAT
4	Pemasangan dan pelepasan Clam PT	EKSTREM
5	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM

PEMELIHARAAN BAY COUPLER		
PMT KONVENSIONAL		
1	Pengujian keserempakan dan kecepatan kontak PMT	EKSTREM
2	Pengujian tahanan kontak PMT	EKSTREM
3	Pengukuran kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
4	Pengukuran tangen delta dan kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
5	Pengujian kualitas gas SF6 pada PMT	EKSTREM
6	Penambahan / Filling Gas SF6 pada PMT (online/Offline)	EKSTREM
7	Penambahan / Filling Gas SF6 pada PMT (online/Offline)	EKSTREM
8	Pengukuran tahanan isolasi/Isolator PMT	EKSTREM
9	*Thermovisi PMT (Online)*	MODERAT
10	Pemasangan dan pelepasan Clam PMT	EKSTREM
11	Pengujian tahanan dan tegangan minimum Tripping dan Closing Coil	EKSTREM
12	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
13	*Timing test dan Mmotor PMT*	EKSTREM
14	Inspeksi mekanik penggerak PMT	EKSTREM
PEMISAH (PMS) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran tahanan isolasi/isolator PMS	EKSTREM
2	Pemasangan dan pelepasan Clam PMS	EKSTREM
3	Pengujian tahanan kontak PMS	EKSTREM
4	Thermovisi PMS (Online)	MODERAT
5	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
6	*Timing test dan motor PMS*	EKSTREM
7	Inspeksi mekanik penggerak PMS	EKSTREM
TRAFO ARUS / CURRENT TRANSFORMER (CT) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran ratio trafo arus dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo arus / Current Transformer (CT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi winding trafo arus / Current Transformer (CT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Current Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan Clam CT	EKSTREM

Tabel Risk Assessment – Transmisi (3)

TRAFO TEGANGAN / POTENTIAL TRANSFORMER (PT) dan TRAFO TEGANGAN KAPASITIF / CAPASITIVE VOLTAGE TRANSFORM		
1	Pengukuran ratio trafo tegangan dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo tegangan / Potential Transformer (PT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi winding trafo tegangan / Potential Transformer (PT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Potential Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan Clam PT	EKSTREM
6	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
LIGHTNING ARRESTER (LA) KONVENSIONAL		
1	Pengujian leakage current monitor LA	EKSTREM
2	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
3	*Thermovisi lightning arrester (Online)*	MODERAT
4	Pengujian counter arrester	EKSTREM
5	Pengujian tahanan isolasi LA	EKSTREM
PEMELIHARAAN SISTEM DC GARDU INDUK		
BATEREI		
1	Pengujian Battery Capasity Test (BCT)	EKSTREM
2	*Thermovisi baterai (Online)*	MODERAT
3	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
4	Inspeksi level 1 baterai GI	MODERAT
5	Penambahan elektrolit baterai rutin	MODERAT
RECTIFIER		
1	*Thermovisi baterai (Online)*	MODERAT
2	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
3	Inspeksi level 1 rectifier GI	MODERAT

Tabel Risk Assessment – Transmisi (4)

PEMELIHARAAN SUTET 500 kV		
1	Pengukuran thermovisi dan CORONA line SUTET 500 kV	EKSTREM
2	*Climb Up Inspection SUTET 500 kV*	EKSTREM
3	*Right of Way (ROW) dan Ground Patrol*	EKSTREM
4	Pengujian tahanan pentanahan tower SUTET 500kV	EKSTREM
5	Pengukuran medan magnet jaringan penghantar SUTET 500kV	EKSTREM
6	*Cleaning isolator jaringan penghantar SUTET 500kV*	EKSTREM
PEMELIHARAAN SUTT 150 kV		
1	Pengukuran thermovisi dan CORONA line SUTT 150kV	EKSTREM
2	*Climb Up Inspection SUTT 150kV*	EKSTREM
3	*Right of Way (ROW) dan Ground Patrol*	EKSTREM
4	Pengujian tahanan pentanahan tower SUTT 150kV	EKSTREM
5	Pengukuran medan magnet jaringan penghantar SUTT 150kV	EKSTREM
6	*Cleaning isolator jaringan penghantar SUTT 150kV*	EKSTREM
PEMELIHARAAN SUTT 70 kV		
1	Pengukuran thermovisi dan CORONA line SUTT 70kV	EKSTREM
2	*Climb Up Inspection SUTT 70kV*	EKSTREM
3	*Right of Way (ROW) dan Ground Patrol*	EKSTREM
4	Pengujian tahanan pentanahan tower SUTT 70kV	EKSTREM
5	Pengukuran medan magnet jaringan penghantar SUTT 70kV	EKSTREM
6	*Cleaning Isolator jaringan penghantar SUTT 70kV*	EKSTREM
PENGGANTIAN MTU GARDU INDUK 150kV		
1	Penggantian PMT konvensional	EKSTREM
2	Penggantian PMS konvensional	EKSTREM
3	Penggantian CT konvensional	EKSTREM
4	Penggantian PT/CVT konvensional	EKSTREM
5	Aksesoris MTU	EKSTREM
6	Penggantian trafo tenaga	EKSTREM

Tabel Risk Assessment – Transmisi (5)

PEMELIHARAAN TRANSFORMATOR TENAGA GIS		
PEMELIHARAAN TRAFO		
1	Pengujian tangen delta isolasi belitan dan bushing transformator GIS	EKSTREM
2	Pengukuran ratio kumparan transformator GIS	EKSTREM
3	Pengukuran tahanan NGR	EKSTREM
4	Pengukuran tahanan isolasi bushing dan transformator GIS	EKSTREM
5	Pengukuran thermometer suhu transformator	EKSTREM
6	Pengukuran tahanan pentanahan trafo	EKSTREM
7	Pemeliharaan dan pengujian kipas trafo	EKSTREM
8	Pengujian rele jansen	EKSTREM
9	Pengujian rele sudden pressure	EKSTREM
10	Pengujian SFRA transformator GIS	EKSTREM
11	Pengujian Dynamic Resistance Transformator GIS	EKSTREM
12	Pengujian tegangan tembus minyak transformator (On Site Test dan LAB Test)	EKSTREM
13	Pengujian Interfacial Tension minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
14	Pengujian kadar air di dalam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
15	Pengujian kadar asam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
16	Pengujian sedimen minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
17	Pengujian warna minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
18	Pengujian DGA/kandungan gas terlarut dalam minyak transformator (LAB Test)	EKSTREM
19	Pengujian tahanan DC Winding transformator GIS	EKSTREM
20	Pengujian thermovisi transformator GIS (Online)	EKSTREM
21	Pengujian dirana (Dielectric Response Analysis) transformator	EKSTREM
22	Pengujian Partial Discharge transformator (Online)	EKSTREM
23	Pengujian Continuity transformator	EKSTREM
24	Pengukuran tahanan transisi Diverter Switch OLTC transformator	EKSTREM
25	Pengukuran Diverter Switch OLTC transformator	EKSTREM
26	Pengukuran rele proteksi transformator	EKSTREM
27	Penggantian minyak OLTC	EKSTREM
28	Penggantian Silica Gel	EKSTREM
29	*Noise (Online)*	MODERAT
30	Penambahan minyak main tank trafo	EKSTREM
31	Pengukuran tahanan isolasi Netral Grounding Resistant (NGR)	EKSTREM

BAY LINE TRAFO GIS		
PMT GIS		
1	Pengujian keserempakan dan kecepatan kontak PMT	EKSTREM
2	Pengujian tahanan kontak PMT	EKSTREM
3	Pengukuran kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
4	Pengukuran tangen delta dan kapasitansi kapasitor PMT	EKSTREM
5	Pengujian kualitas gas SF6 pada PMT	TINGGI
6	Penambahan / Filling Gas SF6 pada PMT (online/Offline)	TINGGI
7	Evakuasi gas SF6 Pada PMT (Offline)	TINGGI
8	*Vaccum kompartemen PMT (Offline)*	TINGGI
9	Pengukuran Tahanan Isolasi/Isolator PMT	EKSTREM
10	Thermovisi PMT (Online)	MODERAT
11	Pemasangan dan pelepasan clam PMT	EKSTREM
12	Pengujian tahanan dan tegangan minimum Tripping dan Closing Coil	EKSTREM
13	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
14	*Timing test dan motor PMT*	EKSTREM
15	Inspeksi mekanik penggerak PMT	EKSTREM
PEMISAH (PMS) KONVENSIONAL		
1	Pengukuran tahanan isolasi/isolator PMS	EKSTREM
2	Pemasangan dan pelepasan clam PMS	EKSTREM
3	Pengujian tahanan kontak PMS	EKSTREM
4	Thermovisi PMS (Online)	MODERAT
5	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
6	*Timing test dan motor PMS*	EKSTREM
7	Inspeksi mekanik penggerak PMS	EKSTREM
TRAFO ARUS / CURRENT TRANSFORMER (CT)		
1	Pengukuran ratio trafo arus dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo arus / Current Transformer (CT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi winding trafo arus / Current Transformer (CT)	EKSTREM
4	*Thermovisi Current Transformer (Online)*	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan clam CT	EKSTREM

Tabel Risk Assessment – Transmisi (6)

TRAFO TEGANGAN / POTENTIAL TRANSFORMER (PT) dan TRAFO TEGANGAN KAPASITIF / CAPASITIV		
1	Pengukuran ratio trafo tegangan dan polaritas	EKSTREM
2	Pengujian tangen delta trafo tegangan / Potential Transformer (PT)	EKSTREM
3	Pengujian tahanan isolasi winding trafo tegangan / Potential Transformer (PT)	EKSTREM
4	Thermovisi Potential Transformer (Online)	MODERAT
5	Pemasangan dan pelepasan clam PT	EKSTREM
6	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
7	Pengujian leakage current monitor LA	EKSTREM
8	Pemasangan dan pelepasan clam LA	EKSTREM
9	Pengukuran tahanan pentanahan	EKSTREM
10	*Thermovisi Lightning Arrester (Online)*	MODERAT
11	Pengujian Counter Arrester	EKSTREM
12	Pengujian tahanan isolasi LA	EKSTREM

Tabel Risk Assessment – Pembangkit (1)

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG PEMBANGKITAN	LEVEL RISIKO
PLTU		
OPERASI		
1	Pekerjaan pengoperasian Coal Handling Facility	EKSTREM
2	Pekerjaan pengoperasian WTP	TINGGI
3	Pekerjaan pengoperasian Boiler, Turbin, Generator	EKSTREM
4	Pekerjaan pengoperasian WWTP	TINGGI
5	Pekerjaan pengoperasian H2 Plant	EKSTREM
PEMELIHARAAN		
1	Rehabilitasi Refractory Cyclone	EKSTREM
2	Perbaikan pompa Hpp SWRO	TINGGI
3	Perbaikan Plat Vortex Cyclone	TINGGI
4	*Cleaning area Furnace dan ESP*	EKSTREM
5	*Cleaning area Coal Feeder dan Bunker*	EKSTREM
6	Perbaikan kerusakan part instrument ESP	TINGGI
7	*Cleaning area Furnance dan perbaikan Drain Coal Feeder*	EKSTREM
8	Perbaikan Kebocoran Wall Tube Boiler	EKSTREM
9	Perbaikan Kebocoran Water Box Plat pemisah Inlet dan Outlet Sea Water Condensor	TINGGI
10	Perbaikan On Leak Sealing (OLS) Safety Valve Steam Drum	EKSTREM
11	Perbaikan Lapping Valve Mov Discharge dan Valve Manual BFP	EKSTREM
12	*Cleaning Blocking Batubara Area Coal Feeder*	EKSTREM
13	*Cleaning Pasir Area Furnace Unit*	EKSTREM
14	Perbaikan Ring Hammer Coal Crusher	EKSTREM
15	Perbaikan Expansion Joint Fan Boiler	TINGGI
16	Penggantian Seal Drive Pully Belt Conveyor	TINGGI
17	Penggantian Roller Idler Coal Handling	TINGGI
18	Perbaikan Modul Ignitor Burner Furnace	TINGGI
19	Perbaikan Motor Valve Main Steam	TINGGI
20	Perbaikan Strainer Debris Kondensor	TINGGI
21	Pemasangan Peralatan Instrument Part Boiler	TINGGI
22	Perbaikan Crusher	EKSTREM
23	Pemasangan Scafolding	EKSTREM
24	Perbaikan Shield Tube Furnace dan Economizer	EKSTREM
25	*Support dan Pengadaan Kabel Tray, Junction Box Transformator*	EKSTREM
26	Perbaikan Nozzle Fan Boiler	EKSTREM
27	Perbaikan dan Reverse Engineering Card Modul	TINGGI
28	Perbaikan Gearbox Butterfly dan Travelling Screen	TINGGI
29	Perbaikan Coal Feeder	EKSTREM
30	Perbaikan Pompa CWP	EKSTREM
31	Perbaikan Hammer Crusher	EKSTREM
32	Perbaikan Embeded Tube	TINGGI
33	Pekerjaan Overhaul PLTU	EKSTREM
34	Perbaikan Online Leak Sealing Superheater	EKSTREM

PLTG/U		
OPERASI		
1	Pengoperasian Mesin / Engine	TINGGI
2	Pengoperasian Turbin	EKSTREM
3	Pengoperasian Generator	EKSTREM
4	Pengoperasian Fasilitas Pendingin (Kondensor)	TINGGI
5	Pengoperasian Pesawat Angkat - Angkut	TINGGI
6	Pengoperasian Emergency Diesel Genset (EDG) / Black Start	MODERAT
7	Pengangkutan dan penggunaan bahan bakar	MODERAT
8	Pengangkutan dan penggunaan bahan kimia	MODERAT
9	Pengoperasian H2 Plant	EKSTREM
10	Pengoperasian CNG Plant	EKSTREM
PEMELIHARAAN		
1	Pemeliharaan Turbin Gas	TINGGI
2	Pemeliharaan Kompressor	TINGGI
3	Pemeliharaan Generator	TINGGI
4	Pemeliharaan Pesawat Angkat Angkut	TINGGI
5	Pemeliharaan perlengkapam penyaluran Bahan Bakar	TINGGI
6	Pemeliharaan Boiler, Exhaust stack dan perlengkapan	TINGGI
7	Pemeliharaan Insatalasi Air Pendingin	TINGGI
8	Pemeliharaan Boiler, Exhaust stack dan perlengkapan	TINGGI
9	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Fire Fighting System	MODERAT
10	Pemeliharaan Transformator	TINGGI
INSPEKSI		
1	Pengecekan Switchyard	MODERAT
2	*Performance Test*	MODERAT
3	Pengujian NDT pada HRSG (Boiler)	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Pembangkit (2)

PLTD / PLTMG		
OPERASI		
1	Pengoperasian Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	TINGGI
2	Pengoperasian alat bantu Kompresor	MODERAT
3	Pengoperasian alat bantu Radiator	MODERAT
4	Pengoperasian HRTO	TINGGI
5	Pengoperasian Separator	TINGGI
6	*Loading dan Unloading BBM*	TINGGI
7	Pengoperasian CW dan JW System	TINGGI
8	Pengoperasian Fuel System	TINGGI
9	Pengoperasian Oil Lubrication System	TINGGI
10	Pengoperasian Air Starting System	TINGGI
11	Pengoperasian Generator	TINGGI
12	Pengoperasian Crane	TINGGI
13	Penerimaan minyak pelumas	MODERAT
14	Penerimaan Material/Spare Part	MODERAT
PEMELIHARAAN		
1	Pemeliharaan P0-P5 Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	MODERAT
2	Pemeliharaan Top Overhaul Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	TINGGI
3	Pemeliharaan Semi Overhaul Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	TINGGI
4	Pemeliharaan Major Overhaul Satuan Pembangkit Diesel (SPD)	TINGGI
5	Pemeliharaan Generator	TINGGI
6	Pemeliharaan Kubikel	TINGGI
7	Pemeliharaan Trafo	TINGGI
8	Pemeliharaan Battery	TINGGI
9	Pemeliharaan Kompresor	TINGGI
10	Pemeliharaan Supply DC	TINGGI
11	Pemeliharaan Separator	TINGGI
12	Pemeliharaan Heat Exchanger dan Intercooler	TINGGI
13	Pemeliharaan Exhaust Gas System	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Pembangkit (3)

PLTP		
OPERASI		
1	Pengoperasian Air Removal System	TINGGI
2	Pengoperasian Auxiliary Cooling Water System	TINGGI
3	Pengoperasian Fuel System	TINGGI
4	Pengoperasian Generator (Circuit Breaker, Exciter, Transformer)	TINGGI
5	Pengoperasian Crane	TINGGI
6	Pengoperasian Main Cooling Water System	MODERAT
7	*Loading Bahan Kimia*	MODERAT
8	Pengoperasian Fire Protection System	TINGGI
PEMELIHARAAN		
1	Pemeliharaan Air Removal System	TINGGI
2	Pemeliharaan Auxiliary Cooling Water System	TINGGI
3	Pemeliharaan Fuel System	TINGGI
4	Pemeliharaan Generator (Circuit Breaker, Exciter, Transformer)	TINGGI
5	Pemeliharaan Crane	TINGGI
6	Pemeliharaan Main Cooling Water System	MODERAT
7	Pemeliharaan Fire Protection System	MODERAT
PLTA		
OPERASI		
1	Pengoperasian Water Gate System	MODERAT
2	Pengoperasian Bendungan	MODERAT
3	Pengoperasian Trash Rack System (Penyaringan Sampah)	MODERAT
4	Pengoperasian Turbin	MODERAT
5	Pengoperasian Generator	MODERAT
6	Pengoperasian Transformator	MODERAT
7	Pengoperasian Crane / Lifting System	MODERAT
PEMELIHARAAN		
1	Pemeliharaan Water Gate System	TINGGI
2	Pemeliharaan Dam System	TINGGI
3	Pemeliharaan Trash Rack System	TINGGI
4	Pemeliharaan Turbin	TINGGI
5	Pemeliharaan Generator	TINGGI
6	Pemeliharaan Transformator	TINGGI
7	Pemeliharaan Crane / Lifting System	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (1)

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
KONSTRUKSI JAR TRANSMISI		
PEKERJAAN PERSIAPAN KONTRUKSI		
1	*Re-Check dan Re-Survey*	EKSTREM
2	Tempat kerja Clearing	EKSTREM
3	Inventarisasi Lahan dan ROW	EKSTREM
4	Tempat kerja / Soil Investigation (Sondir dan Boring)	EKSTREM
5	Mobilisasi Manpower	TINGGI
6	Pekerjaan pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL		
1	Pekerjaan Mobilisasi dan handling material untuk peralatan pondasi	TINGGI
2	Pekerjaan galian dan timbunan	TINGGI
3	Pekerjaan setting stub	TINGGI
4	Pekerjaan pembesian pondasi	TINGGI
5	Pemasangan grounding rod	TINGGI
6	Pekerjaan pengecoran pondasi	TINGGI
7	*Back Fill dan Finishing*	TINGGI
8	Pekerjaan dinding penahan tanah (Retaining Wall)	MODERAT
PEKERJAAN ERECTION		
1	Mobilisasi material tower dan peralatan erection	MODERAT
2	Sortir material	MODERAT
3	Pekerjaan pemasangan guy rope (skur) dan Bamboo derrick	MODERAT
4	Pekerjaan erection	EKSTREM
5	Pengencangan baut	MODERAT
6	Final check	TINGGI
7	Pekerjaan tack weld atau lock nut	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (1)

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG KONSTRUKSI	LEVEL RISIKO
KONSTRUKSI JAR TRANSMISI		
PEKERJAAN PERSIAPAN KONTRUKSI		
1	*Re-Check dan Re-Survey*	EKSTREM
2	Tempat kerja Clearing	EKSTREM
3	Inventarisasi Lahan dan ROW	EKSTREM
4	Tempat kerja / Soil Investigation (Sondir dan Boring)	EKSTREM
5	Mobilisasi Manpower	TINGGI
6	Pekerjaan pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL		
1	Pekerjaan Mobilisasi dan handling material untuk peralatan pondasi	TINGGI
2	Pekerjaan galian dan timbunan	TINGGI
3	Pekerjaan setting stub	TINGGI
4	Pekerjaan pembesian pondasi	TINGGI
5	Pemasangan grounding rod	TINGGI
6	Pekerjaan pengecoran pondasi	TINGGI
7	*Back Fill dan Finishing*	TINGGI
8	Pekerjaan dinding penahan tanah (Retaining Wall)	MODERAT
PEKERJAAN ERECTION		
1	Mobilisasi material tower dan peralatan erection	MODERAT
2	Sortir material	MODERAT
3	Pekerjaan pemasangan guy rope (skur) dan Bamboo derrick	MODERAT
4	Pekerjaan erection	EKSTREM
5	Pengencangan baut	MODERAT
6	Final check	TINGGI
7	Pekerjaan tack weld atau lock nut	TINGGI

PEKERJAAN STRINGING		
1	Penebangan pohon (ROW)	EKSTREM
2	Mobilisasi material dan peralatan stringing	MODERAT
3	Pemasangan isolator	EKSTREM
4	Pemasangan montage roll	TINGGI
5	Pemasangan skur	MODERAT
6	*Eeret-eret (puller) / penarikan tambang pancingan*	EKSTREM
7	Penarikan sling dan konduktor	EKSTREM
8	Pekerjaan Mid Span Joint (Penyambungan Konduktor)	MODERAT
9	*Sagging dan clamping*	TINGGI
10	Pemasangan spacer	TINGGI
11	Pemasangan Grounding	EKSTREM
12	*Final check*	TINGGI
PEKERJAAN TESTING dan COMMISIONING		
1	*Final check*	EKSTREM
2	Tes Tahanan Isolasi	TINGGI
3	*Energize (Pembebanan)*	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (2)

KONSTRUKSI JAR GI		
PEKERJAAN PERSIAPAN KONSTRUKSI		
1	*Re-Check dan Re-Survey*	TINGGI
2	Tempat Kerja Clearing	TINGGI
3	Tempat Kerja / Soil Investigation (Sondir dan Boring)	TINGGI
4	Mobilisasi Manpower, peralatan dan material	TINGGI
5	*Cut and Fill*	EKSTREM
6	Pembuatan Pagar / Barricade	MODERAT
7	Pembuatan Direksi kit, gudang dan plank name project	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL JAR-GI PONDASI PERALATAN HV APPARATUS, GANTRY, PONDASI TRAFO, FIREV		
1	Galian pondasi	TINGGI
2	Fabrikasi Besi	EKSTREM
3	Lantai kerja dan pembesian	MODERAT
4	Pemasangan Bekisting	EKSTREM
5	Pengecoran	TINGGI
6	Pekerjaan Earthing grid	EKSTREM
7	*Backfill*	EKSTREM
8	Pekerjaan dinding penahan tanah (Retaining Wall)	EKSTREM
9	Pekerjaan jalan (aspal)	TINGGI
10	Pekerjaan jalan (beton)	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL JAR-GI CONTROL BUILDING		
1	Galian pondasi	EKSTREM
2	Fabrikasi besi pondasi, sloof, balok, kolom, cable duct dan plat	EKSTREM
3	Pembesian pondasi, sloof, balok, kolom, cable duct dan plat	MODERAT
4	Pemasangan Bekisting pondasi, sloof, balok, kolom, cable duct dan plat.	EKSTREM
5	Pengecoran pondasi, sloof, balok, kolom, cable duct dan plat	MODERAT
6	Pemasangan dinding batu bata dan plesteran	MODERAT
7	Pemasangan rangka dan atap (GI Baru)	MODERAT
8	Pemasangan plafon	MODERAT
9	Pemasangan Kusen, pintu, dan jendela	MODERAT
10	Pemasangan sanitary gedung	TINGGI
11	Pemasangan instalasi listrik	EKSTREM

PEKERJAAN SIPIL JAR-GI PRASARANA		
1	*Guard House (Pos Jaga)*	EKSTREM
2	*Pump House*	EKSTREM
3	Pekerjaan pagar	MODERAT
4	Drainage	TINGGI
PEKERJAAN E/M AREA SWITCHYARD		
1	Mobilisasi peralatan dan material	TINGGI
2	*Erection steel support dan peralatan dan gantry (termasuk Final Check)*	EKSTREM
3	*Erection HV Apparatus dan Trafo*	EKSTREM
4	*Pulling and wiring cable*	TINGGI
5	Pemasangan conductor dan aksesoris (busbar dan crossbar)	TINGGI
6	*Individual Test dan Pre-Commisioning*	EKSTREM
PEMELIHARAAN		
1	Mobilisasi peralatan dan material	MODERAT
2	*Fixing panel (RCP dan Cubicle 20 Kv)*	TINGGI
3	*Pulling and wiring cable*	TINGGI
PEKERJAAN TESTING dan COMMISSIONING		
1	Individual test dan pre-comissioning	EKSTREM
2	Energize dan pembebanan	EKSTREM
6	Pemeliharaan kubikel	TINGGI
7	Pemeliharaan trafo	TINGGI
8	Pemeliharaan battery	TINGGI
9	Pemeliharaan kompresor	TINGGI
10	Pemeliharaan supply dc	TINGGI
11	Pemeliharaan separator	TINGGI
12	Pemeliharaan heat exchanger dan intercooler	TINGGI
13	Pemeliharaan exhaust gas system	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (3)

KONSTRUKSI JAR GI		
PEKERJAAN PERSIAPAN KONSTRUKSI		
1	Survey dan tempat kerja investigation (awal)	TINGGI
2	Mobilisasi, loading dan unloading material	EKSTREM
3	Tempat Kerja Clearing	TINGGI
4	Tempat Kerja Development	EKSTREM
5	Pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
6	Pengoperasian main cooling water system	MODERAT
7	*Loading bahan kimia*	MODERAT
8	Pengoperasian fire protection system	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL SUBSTRUCTURE		
1	Pekerjaan survey dan setting out (re-check for construction)	TINGGI
2	Pekerjaan galian dan timbunan	EKSTREM
3	Pekerjaan pondasi dalam (tiang pancang)	EKSTREM
4	Pekerjaan pembesian	TINGGI
5	Pekerjaan pengecoran (termasuk lantai kerja / lean concrete)	EKSTREM
6	Demolition formwork (pembong karan bekisting/ scaffolding).	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL UPPER STRUCTURE		
1	Pekerjaan erection steel structure boiler, main power house, bop	EKSTREM
2	Pekerjaan kolom dan dinding gedung	EKSTREM
3	Pekerjaan chimney	EKSTREM
4	Pekerjaan atap dan plafon	EKSTREM
5	Pengecatan	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL AUXILARY		
1	Pekerjaan acces road	TINGGI
2	Pekerjaan jetty dan bangunan air (inlet, outlet, breakwater, water tunnel)	TINGGI

PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan Handling Material	TINGGI
2	Pekerjaan unloading dengan crane	EKSTREM
3	Pekerjaan Instalation Equipment	EKSTREM
4	Pekerjaan Pengelasan dan NDE	EKSTREM
5	Pekerjaan individual test dan komisioning	EKSTREM
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan grounding	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan conduit pipe	EKSTREM
5	Pekerjaan lifting equipment	EKSTREM
6	Instalasi pengkabelan / pengujian generator	EKSTREM
7	Instalasi pengkabelan / pengujian transformator	EKSTREM
8	Pekerjaan pemasangan cable tray	TINGGI
9	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power dan uji isolasi	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan cathodic protection	TINGGI
13	*Energize*	EKSTREM
14	*Commissioning*	EKSTREM
PEKERJAAN INSTRUMENT dan CONTROL		
1	Pekerjaan kalibrasi equipment	TINGGI
2	Mobilisasi material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan pipa instrument	EKSTREM
4	Pekerjaan pemasangan equipment instrument	EKSTREM
5	Pekerjaan penggelaran dan penarikan kabel kontrol	EKSTREM
6	Pekerjaan pemasangan panel	TINGGI
7	Pekerjaan terminasi kabel kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel kontrol	MODERAT
9	Pekerjaan loop check	EKSTREM
10	Pekerjaan interlock test	TINGGI
11	Kommissioning	EKSTREM
12	Pekerjaan installasi battery	EKSTREM
13	Pekerjaan pemasangan control valve	TINGGI
14	Pekerjaan pemasangan / kalibrasi analytical	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (4)

KONSTRUKSI KIT PLTMG		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Survey dan tempat kerja investigation (awal).	TINGGI
2	Mobilisasi, loading dan unloading material.	EKSTREM
3	Tempat kerja clearing.	TINGGI
4	Tempat kerja development.	EKSTREM
5	Pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
PEKERJAAN SIPIL SUBSTRUCTURE		
1	Pekerjaan survey dan setting out (re-check for construction)	TINGGI
2	Pekerjaan galian dan timbunan	EKSTREM
3	Pekerjaan pondasi dalam (tiang pancang)	EKSTREM
4	Pekerjaan pembesian	TINGGI
5	Pekerjaan pengecoran (termasuk lantai kerja / lean concrete)	EKSTREM
6	Demolition formwork (pembong karan bekisting/ scaffolding).	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL UPPER STRUCTURE		
1	Pekerjaan erection steel structure boiler, main power house, bop	EKSTREM
2	Pekerjaan kolom dan dinding gedung	EKSTREM
3	Pekerjaan chimney exhaust	EKSTREM
4	Pekerjaan atap dan plafon	EKSTREM
5	Pengecatan	EKSTREM
PEKERJAAN SIPIL AUXILARY		
1	Pekerjaan acces road	TINGGI
2	Pekerjaan jetty dan bangunan air (inlet, outlet, breakwater, water tunnel)	TINGGI
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan handling material	TINGGI
2	Pekerjaan unloading dengan crane	EKSTREM
3	Pekerjaan instalation equipment	EKSTREM
4	Pekerjaan pengelasan dan nde	EKSTREM
5	Pekerjaan individual test dan komisioning	EKSTREM

PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan grounding	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan conduit pipe	EKSTREM
5	Pekerjaan lifting equipment	EKSTREM
6	Instalasi pengkabelan / pengujian generator	EKSTREM
7	Instalasi pengkabelan / pengujian transformator	EKSTREM
8	Pekerjaan pemasangan cable tray	TINGGI
9	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power dan uji isolasi	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan cathodic protection	TINGGI
13	*Energize*	EKSTREM
14	*Commissioning*	EKSTREM
15	Pekerjaan pemasangan control valve.	TINGGI
16	Pekerjaan pemasangan/ kalibrasi analytical.	TINGGI

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (5)

KONSTRUKSI KIT PLTA		
PREPARATION WORK		
1	Survey dan tempat kerja investigation (awal)	TINGGI
2	Mobilisasi, loading dan unloading material	EKSTREM
3	Tempat kerja clearing	TINGGI
4	Pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
STRUCTURE WORK		
1	Mobilisasi material	TINGGI
2	Pekerjaan pembersihan dan pengerukan sungai	EKSTREM
3	Pekerjaan cofferdam (anak bendungan)	EKSTREM
4	Pekerjaan pengeringan	EKSTREM
5	Lantai kerja	EKSTREM
6	Pemasangan bronjong (slope protection)	TINGGI
7	Pemasangan batu pondasi	TINGGI
8	Destruction work (galian batu)	EKSTREM
9	Pekerjaan galian dan timbunan tanah (termasuk pembuatan tanggul bendungan	EKSTREM
10	Pekerjaan pondasi dalam (tiang pancang)	EKSTREM
11	Pekerjaan pembesian	EKSTREM
12	Pekerjaan pengecoran (termasuk lantai kerja/lean concrete)	EKSTREM
13	Demolition formwork (pembongkaran bekisting/scaffolding)	EKSTREM
14	*Blasting work*	EKSTREM
15	Pekerjaan terowongan	EKSTREM
16	Pekerjaan acces road	TINGGI
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan Handling Material	TINGGI
2	Pekerjaan Erection Steel Structure Turbin House, Control Room	EKSTREM
3	Pekerjaan Assembly Equipment	EKSTREM
4	Pekerjaan Pengelasan	EKSTREM
5	Pekerjaan individual test dan komisioning	EKSTREM

PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan grounding	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan conduit pipe	EKSTREM
5	Pekerjaan lifting equipment	EKSTREM
6	Pekerjaan pemasangan cable tray	TINGGI
7	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
8	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power	EKSTREM
9	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
10	Pekerjaan pemasangan cathodic protection	TINGGI
11	*Commissioning*	EKSTREM
PEKERJAAN INSTURMENT dan CONTROL		
1	Pekerjaan kalibrasi equipment	TINGGI
2	Mobilisasi material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan pipa instrumen	EKSTREM
4	Pekerjaan pemasangan equipment instrumen	EKSTREM
5	Pekerjaan penggelaran dan penarikan kabel kontrol	EKSTREM
6	Pekerjaan pemasangan panel	TINGGI
7	Pekerjaan terminasi kabel kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel kontrol	MODERAT
9	Pekerjaan loop check	EKSTREM
10	Pekerjaan interlock test	TINGGI
11	*Commissioning*	EKSTREM

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (6)

KONSTRUKSI KIT PLTB		
PREPARATION WORK		
1	Survey dan tempat kerja investigation (awal)	MODERAT
2	Tempat kerja clearing	MODERAT
3	Pekerjaan jalan akses	MODERAT
4	Pekerjaan cable trench	TINGGI
5	Mobilisasi, loading dan unloading material	TINGGI
6	Pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
STRUCTURE WORK		
1	Pekerjaan pondasi wind turbine generator	EKSTREM
2	Pekerjaan pondasi switchyard	EKSTREM
3	PEKERJAAN JETTY SEMENTARA (OPTIONAL)	EKSTREM
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan handling material	TINGGI
2	Pekerjaan erection steel structure	EKSTREM
3	Pekerjaan asembly equipment	TINGGI
4	Pekerjaan pengelasan	TINGGI
5	Pekerjaan individual test dan komisioning	TINGGI
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan grounding	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan conduit pipe	EKSTREM
5	Pekerjaan lifting equipment	EKSTREM
6	Pemasangan generator	EKSTREM
7	Pemasangan trafo.	TINGGI
8	Pekerjaan pemasangan cable tray	TINGGI
9	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan proteksi petir	EKSTREM
13	Pekerjaan pemasangan cathodic protection	TINGGI
14	Pemasangan kabel 20 kv dari pole pltb ke switchyard	TINGGI
15	*Commissioning*	EKSTREM

PEKERJAAN INSTRUMEN DAN CONTROL		
1	Pekerjaan kalibrasi equipment	TINGGI
2	Mobilisasi material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan equipment instrumen	EKSTREM
4	Pekerjaan penggelaran dan penarikan kabel kontrol	EKSTREM
5	Pekerjaan pemasangan panel	TINGGI
6	Pekerjaan terminasi kabel kontrol	MODERAT
7	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan loop check	EKSTREM
9	Pekerjaan interlock test	TINGGI
10	*Commissioning*	EKSTREM

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (7)

KONSTRUKSI KIT PLTB		
PREPARATION WORK		
1	Survey dan tempat kerja investigation (awal)	MODERAT
2	Tempat kerja clearing	MODERAT
3	Pekerjaan jalan akses	MODERAT
4	Pekerjaan cable trench	TINGGI
5	Mobilisasi, loading dan unloading material	TINGGI
6	Pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
STRUCTURE WORK		
1	Pekerjaan pondasi wind turbine generator	EKSTREM
2	Pekerjaan pondasi switchyard	EKSTREM
3	PEKERJAAN JETTY SEMENTARA (OPTIONAL)	EKSTREM
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan handling material	TINGGI
2	Pekerjaan erection steel structure	EKSTREM
3	Pekerjaan asembly equipment	TINGGI
4	Pekerjaan pengelasan	TINGGI
5	Pekerjaan individual test dan komisioning	TINGGI
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan grounding	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan conduit pipe	EKSTREM
5	Pekerjaan lifting equipment	EKSTREM
6	Pemasangan generator	EKSTREM
7	Pemasangan trafo.	TINGGI
8	Pekerjaan pemasangan cable tray	TINGGI
9	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan proteksi petir	EKSTREM
13	Pekerjaan pemasangan cathodic protection	TINGGI
14	Pemasangan kabel 20 kv dari pole pltb ke switchyard	TINGGI
15	*Commissioning*	EKSTREM

PEKERJAAN INSTRUMEN DAN CONTROL		
1	Pekerjaan kalibrasi equipment	TINGGI
2	Mobilisasi material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan equipment instrumen	EKSTREM
4	Pekerjaan penggelaran dan penarikan kabel kontrol	EKSTREM
5	Pekerjaan pemasangan panel	TINGGI
6	Pekerjaan terminasi kabel kontrol	MODERAT
7	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan loop check	EKSTREM
9	Pekerjaan interlock test	TINGGI
10	*Commissioning*	EKSTREM

Tabel Risk Assessment – Konstruksi (8)

KONSTRUKSI KIT PLTS		
PREPARATION WORK		
1	Survey dan tempat kerja investigation (awal)	MODERAT
2	Tempat kerja clearing	MODERAT
3	Pekerjaan jalan akses	MODERAT
4	Pekerjaan cable trench	TINGGI
5	Mobilisasi, loading dan unloading material	TINGGI
6	Pembuatan tempat kerja office dan gudang	TINGGI
STRUCTURE WORK		
1	Pekerjaan pondasi panel	EKSTREM
2	Pekerjaan pondasi switchyard	EKSTREM
3	Pekerjaan jetty sementara(optional)	EKSTREM
PEKERJAAN MEKANIK		
1	Pekerjaan handling material	TINGGI
2	Pekerjaan asembly equipment	TINGGI
3	Pekerjaan pengelasan	TINGGI
4	Pekerjaan individual test dan komisioning	TINGGI
PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pekerjaan pemasangan kubikel	TINGGI
2	Pekerjaan penggelaran kabel power	EKSTREM
3	Pekerjaan pemasangan grounding	TINGGI
4	Pekerjaan pemasangan conduit pipe	EKSTREM
5	Pekerjaan lifting equipment	EKSTREM
6	Pemasangan trafo.	TINGGI
7	Pekerjaan pemasangan cable tray	TINGGI
8	Pekerjaan terminasi kabel power	EKSTREM
9	Pekerjaan pengujian kontinuiti kabel power	EKSTREM
10	Pekerjaan pemasangan lampu	EKSTREM
11	Pekerjaan pemasangan proteksi petir	EKSTREM
12	Pekerjaan pemasangan cathodic protection	TINGGI
13	*Commissioning*	EKSTREM

PEKERJAAN INSTRUMENT DAN CONTROL		
1	Pekerjaan Kalibrasi Equipment	TINGGI
2	Mobilisasi Material ke lokasi pemasangan	EKSTREM
3	Pekerjaan Pemasangan Equipment Instrumen	EKSTREM
4	Pekerjaan Penggelaran dan penarikan Kabel Kontrol	EKSTREM
5	Pekerjaan Pemasangan Panel	TINGGI
6	Pekerjaan Terminasi Kabel Kontrol	MODERAT
7	Pekerjaan Pengujian Kontinuiti Kabel Kontrol	MODERAT
8	Pekerjaan Loop Check	EKSTREM
9	Pekerjaan Interlock Test	TINGGI
10	*Commissioning*	EKSTREM

Tabel Risk Assessment
Pekerjaan Ijin Kerja Khusus

NO	AKTIVITAS KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN IZIN KERJA KHUSUS	LEVEL RISIKO
1	Pekerjaan Confined Space	EKSTREM
2	Pekerjaan Hotwork	EKSTREM
3	Pekerjaan Working at height	EKSTREM
4	Pekerjaan Vicinity	EKSTREM
5	Pekerjaan Near and underwater	EKSTREM
6	Pekerjaan Lifting	EKSTREM
7	Pekerjaan Isolation	EKSTREM
8	Pekerjaan Excavation	EKSTREM
9	Pekerjaan Chemical Handling	EKSTREM
10	Pekerjaan Radiation Work	TINGGI



PLN

Terima Kasih

Love Family Do Safety

Timeline Quick Wins CSMS

Kick Off CSMS (Jan 2022)

1. Melakukan Prakualifikasi Verifikasi Dokumen & Lapangan kepada Kontraktor yang ada dalam unit induk.
2. Melakukan Pembinaan Kepada kontraktor yang belum memenuhi kualifikasi CSMS.
3. Menerbitkan Sertifikat CSMS Kepada kontraktor yang telah dilakukan verifikasi

Penerbitan Sertifikat CSMS (Jun 2022)

Target 50% Vendor tiap unit induk telah bersertifikat CSMS

Goal : Resource & Supporting CSMS 100% (Des 2021)

Quick Wins CSMS :

1. **Kesiapan Personil Pendukung CSMS 100% Seluruh Unit**
2. **Aplikasi Prakualifikasi CSMS Siap digunakan**
3. **Sosialisasi CSMS Kepada Kontraktor setiap unit Induk**



Sertifikasi Personil CSMS BNSP (Okt 2021)

Workshop & Sertifikasi CSMS BNSP kepada seluruh PJDAL K3L

Preparation (Sep 2021)

1. **Uploading SPLN On Line**
2. **Persiapan pengadaan Aplikasi CSMS (RAB, KAK, RKS)**
3. **Finalisasi Materi Diklat CSMS**
4. **Sosialisasi SPLN CSMS**

SET UP TIM ASSESOR CSMS (Nov 2021)

1. **Pembentukan Tim CSMS Unit & Kantor Pusat**
2. **Diklat CSMS** untuk **Tim Prakualifikasi CSMS**
3. **Penyusunan Risk Assessment**